



MANUAL OFICIAL DE OPERACIÓN

Printly v0.2.8.3 · REV6

Español

IcoLabs · Software & AI Studio · icolabsbr@gmail.com

Índice

1. Conociendo Printly y el flujo de trabajo
2. Navegación, Panel y Cálculo Rápido
3. Configuración del sistema
4. Clientes
5. Materiales e Inventario - FDM y SLA
6. Impresoras
7. Productos propios y multimaterial
8. Proyectos bajo pedido y multimaterial
9. Importación 3D inteligente
10. Nuevo Presupuesto, gestión y PDF
11. Producción y cola de ejecución
12. Central de Alertas
13. Informes - BI Pro
14. Licencia, Free y Completo
15. Comprar insumos
16. Búsqueda global, tema y pantalla Acerca de
17. Copia de seguridad y restauración
18. Rutinas operativas recomendadas
19. Entendiendo la formación del precio
20. Preguntas frecuentes y solución de problemas
21. Glosario y soporte

Cómo usar este manual - Léalo en orden si está configurando Printly por primera vez o vaya directamente al capítulo de la pantalla que está utilizando. Las imágenes usan datos de demostración y pueden variar según su base de datos, plan y resolución.

1. Conociendo Printly y el flujo de trabajo

Printly reúne en un único entorno el cálculo de precios, clientes, materiales, impresoras, productos, proyectos personalizados, presupuestos, producción, inventario, alertas, informes y rutinas de protección de datos.

1.1 Flujo recomendado

Etapas Qué hacer en Printly

1. Configurar Defina energía, costos indirectos, datos de la empresa, PDF y parámetros de cálculo de precios.
2. Registrar recursos Registre las impresoras y los materiales FDM/SLA utilizados en el día a día.
3. Registrar clientes Registre datos comerciales y de entrega cuando corresponda.
4. Crear artículos Registre Productos propios o Proyectos bajo pedido; use multimaterial cuando sea necesario.
5. Presupuestar Arme un presupuesto con uno o varios artículos y tipos diferentes.
6. Aprobar Actualice el estado cuando el cliente apruebe la propuesta.
7. Producir Acompañe prioridad, plazo, consumo, tiempo real, fallos y finalización.
8. Analizar Use Alertas y BI Pro para acompañar inventario, ventas, margen y capacidad.

Regla estructural - Un único presupuesto puede combinar Producto propio, Bajo pedido y Artículo suelto. No es necesario crear un presupuesto separado para cada artículo.

1.2 Cuándo usar cada tipo de artículo

Tipo Cuándo usar

Producto propio Artículos recurrentes del catálogo, reutilizados en varias ventas.

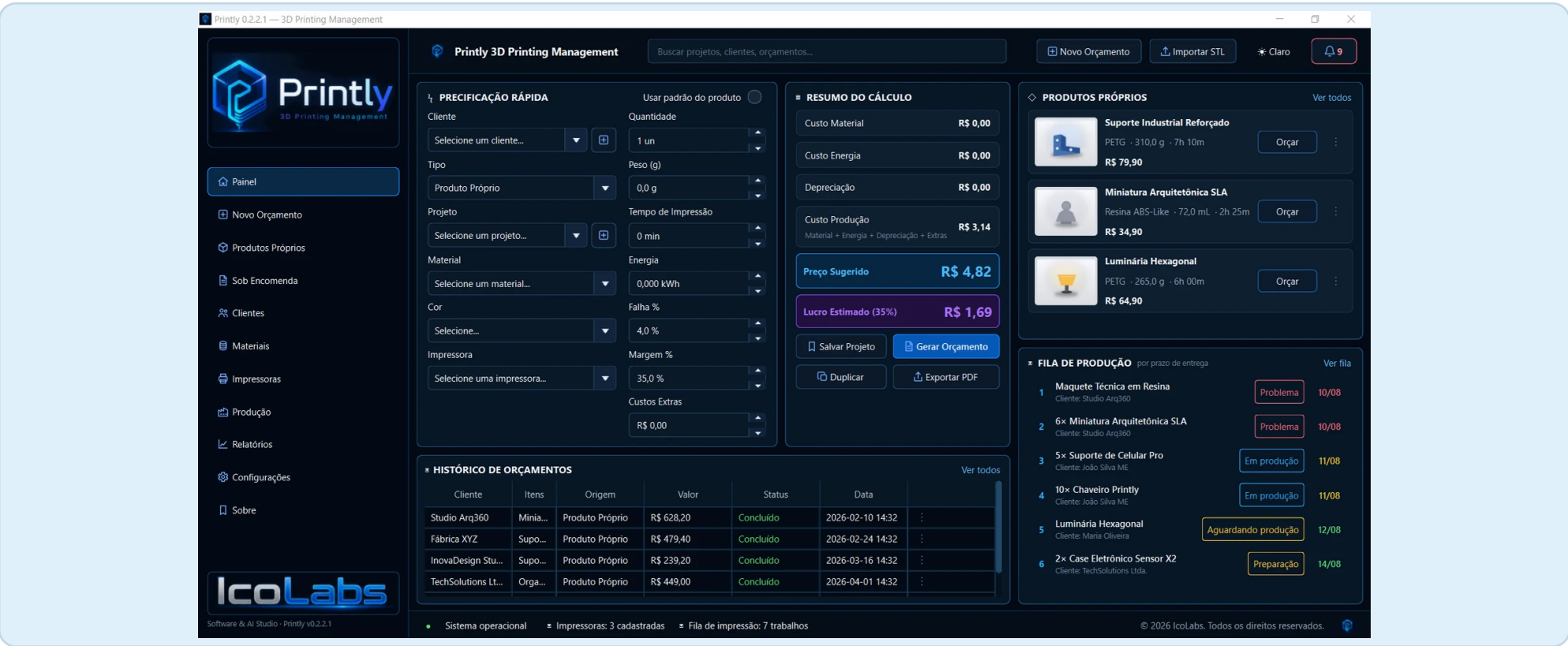
Bajo pedido Proyectos personalizados vinculados a un cliente específico.

Artículo suelto Artículo puntual, agregado directamente al presupuesto sin convertirse en un registro permanente.

2. Navegación, Panel y Cálculo Rápido

El Panel concentra una visión operativa del negocio y el Cálculo Rápido. La misma pantalla permite simular costos y precios sin necesidad de crear una propuesta comercial completa.

Figura 1 - Panel principal y Cálculo Rápido con datos de demostración.



2.1 Menú lateral

Opción Para qué sirve

Panel Vista rápida del cálculo de precios, resumen de la operación, artículos recientes e historial.

Nuevo Presupuesto Creación y edición de propuestas con múltiples artículos.

Productos propios Registro y catálogo de productos reutilizables.

Bajo pedido Proyectos personalizados vinculados a clientes.

Clientes Registro comercial y datos de entrega.

Materiales Materiales FDM/SLA, costos, inventario y movimientos.

Comprar insumos Acceso al catálogo externo de insumos y proveedores.

Impresoras Registro de las máquinas utilizadas en los cálculos y la producción.

Producción Cola de ejecución y seguimiento de los trabajos.

Informes BI comercial, financiero y operativo.

Configuración Parámetros de precio, empresa, PDF, copia de seguridad y licencia.

Acerca de Versión, recursos, soporte e identidad del producto.

2.2 Cálculo Rápido

Use el Cálculo Rápido para probar escenarios, comparar materiales o verificar un precio antes de crear un presupuesto. Para obtener resultados confiables, revise material, impresora, consumo, tiempo, cantidad y costos adicionales.

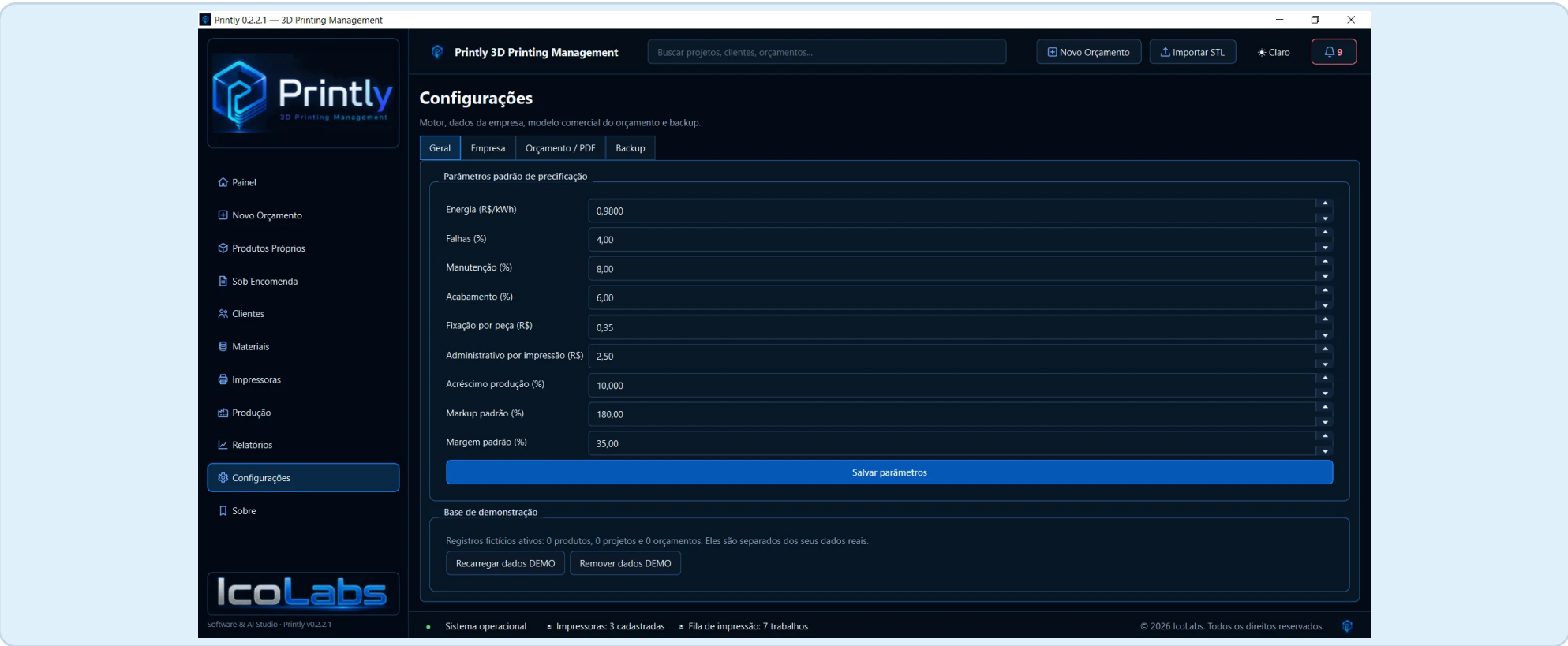
Buena práctica - Para la formación del precio final, siempre que sea posible use los datos reales del laminador, especialmente el consumo de material y el tiempo de impresión.

3. Configuración del sistema

Antes de comenzar a presupuestar, revise Configuración. Allí se definen los parámetros globales usados en la formación de costos, la identidad de la empresa, el PDF comercial, la copia de seguridad y la edición/licencia de Printly.

3.1 General - parámetros de cálculo de precios

Figura 2 - Configuración general utilizada en la formación del costo y del precio.



Parámetros de cálculo de precios

Parámetro Orientación

Energía (R\$/kWh) Ingrese el valor efectivamente pagado por kWh.

Fallos (%) Reserva para pérdidas, pruebas y reimpresiones.

Mantenimiento (%) Reserva para desgaste y mantenimiento de las máquinas.

Acabado (%) Reserva para posprocesado, curado, limpieza, pintura o montaje.

Costos fijos / administrativos Use valores compatibles con la estructura real de la operación.

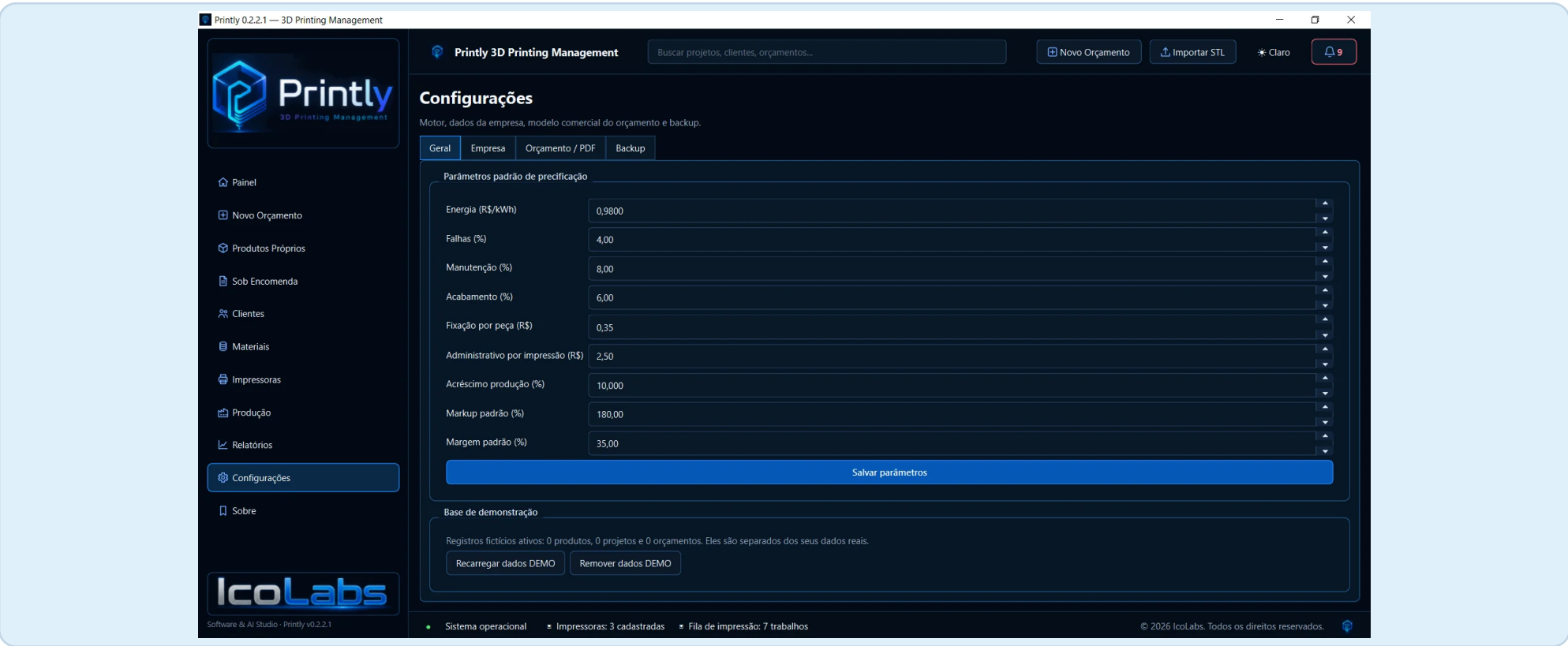
Markup / margen Defina la estrategia comercial utilizada como referencia.

Atención - No existe un porcentaje universalmente correcto. Revise los parámetros según su operación, tipo de producto y nivel de acabado.

3.2 Empresa

Figura 3 - Datos de la empresa e identidad utilizada en los documentos comerciales.

Registre nombre comercial, razón social cuando corresponda, documento, contactos, dirección, sitio web, Instagram y logotipo. Estos datos pueden aparecer en el PDF según las opciones definidas en la pestaña Presupuesto/PDF.

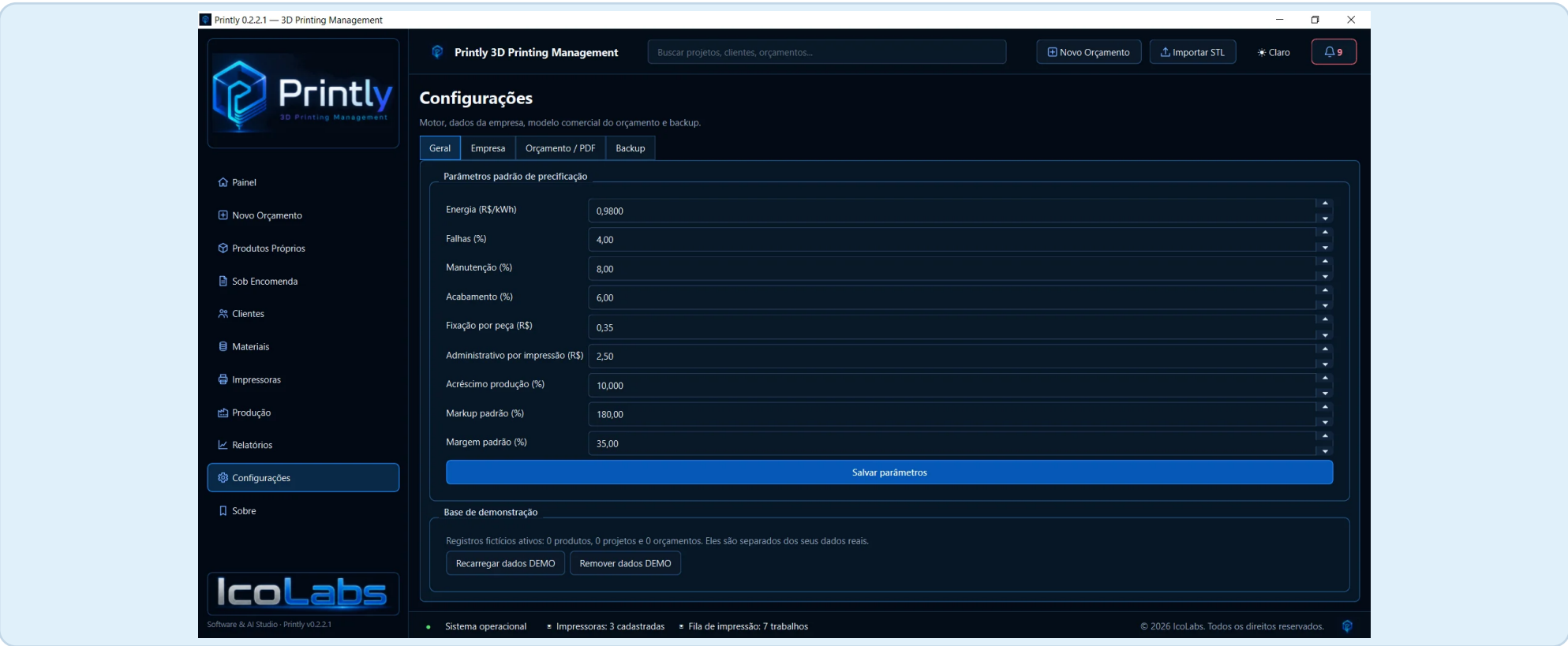


3.3 Presupuesto / PDF

Figura 4 - Configuración de la información y condiciones mostradas en el presupuesto/PDF.

Elija qué datos se presentarán al cliente. Los costos internos, margen y beneficio deben permanecer como información de gestión y no necesitan aparecer en el documento comercial.

- Defina los datos y el logotipo de la empresa que aparecerán en el encabezado.
- Elija qué datos del cliente se mostrarán.
- Configure imagen, descripción, material, color, precio unitario y subtotal de los artículos.



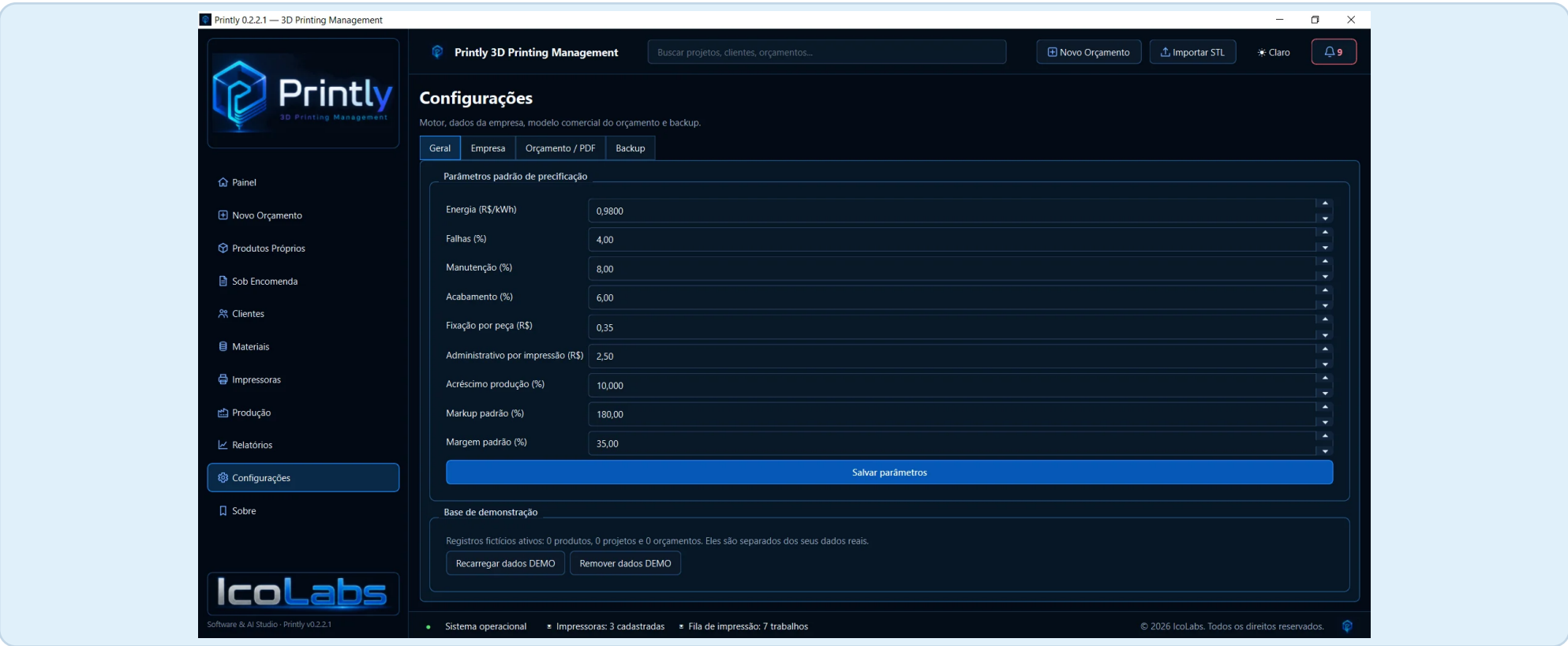
Presupuesto / PDF y copia de seguridad

- Defina validez, plazo, condiciones de pago y observaciones predeterminadas.

3.4 Copia de seguridad y restauración

Figura 5 - Herramientas integradas para crear y restaurar copias de seguridad.

La versión actual permite crear y restaurar copias de seguridad desde la propia interfaz. Haga una copia antes de actualizaciones importantes, cambio de computadora o modificaciones extensas en la base de datos.



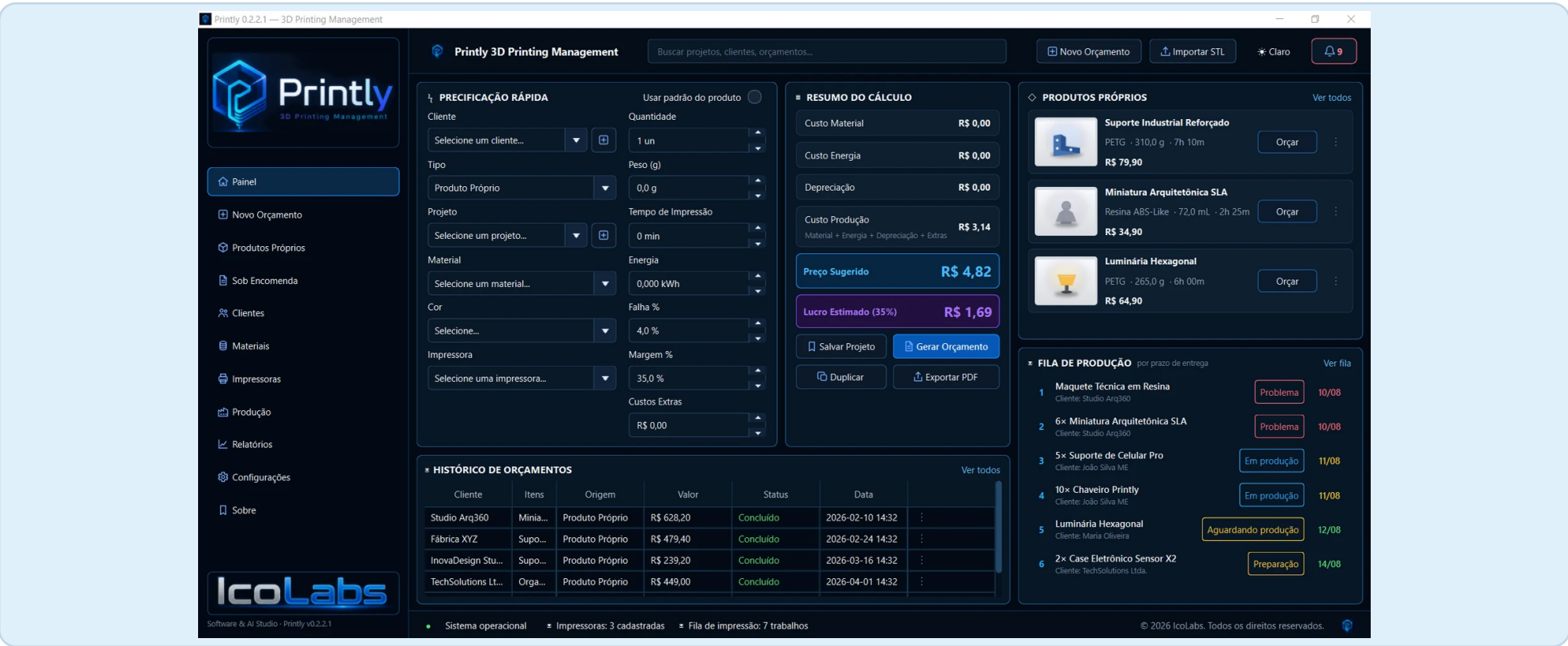
4. Clientes

4.1 Operación básica

El registro de clientes centraliza los datos comerciales utilizados en proyectos Bajo pedido y propuestas. Complete únicamente los campos relevantes para su operación.

Figura 6 - Registro de clientes y lista de clientes registrados.

- Complete el nombre y los datos de contacto disponibles.



Clientes - operación básica

- Guarde el cliente antes de crear un Proyecto bajo pedido vinculado a él.
- Use la lista para localizar, editar y reutilizar registros.
- Revise los datos antes de generar un presupuesto o PDF.

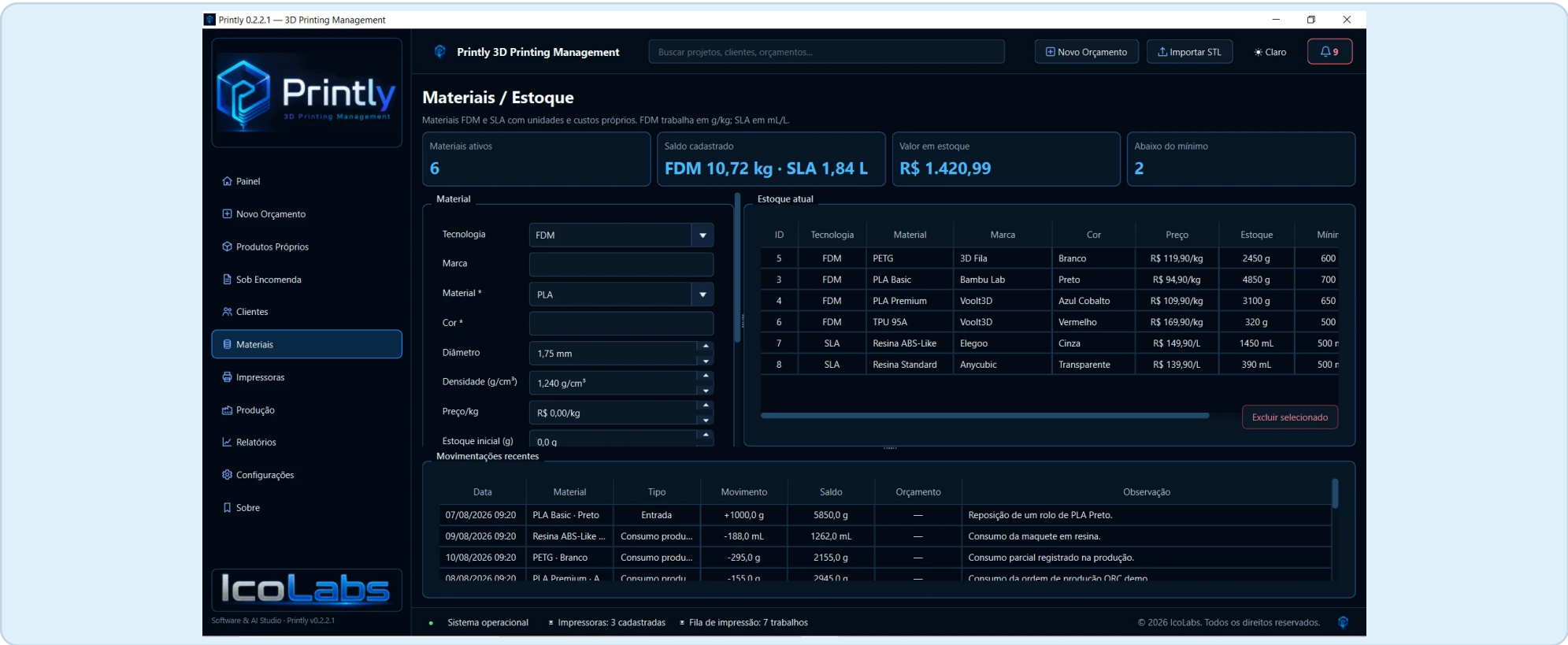
Privacidad - Evite ingresar datos personales innecesarios. Registre únicamente lo que realmente utiliza para atención, facturación o entrega.

5. Materiales e Inventario - FDM y SLA

5.1 Material FDM

La pantalla Materiales reúne registro técnico, costo e inventario. Printly diferencia la lógica FDM y SLA para trabajar con las unidades adecuadas de filamento y resina.

Figura 7 - Ejemplo de registro e inventario de materiales FDM.



5.2 Material SLA

Figura 8 - Ejemplo de registro de resinas y parámetros SLA.

Campo FDM SLA

Tecnología FDM SLA / MSLA

Material PLA, PETG, ABS, TPU, ASA, Nylon, etc. Standard, ABS-Like, Tough, Flexible, Dental, etc.

Printly 0.2.2.1 — 3D Printing Management



Printly
3D Printing Management

Painel

Novo Orçamento

Produtos Próprios

Sob Encomenda

Clientes

Materiais

Impressoras

Produção

Relatórios

Configurações

Sobre



Software & AI Studio · Printly v0.2.2.1

Printly 3D Printing Management

Buscar projetos, clientes, orçamentos...

Novo Orçamento

Importar STL

Claro

9

Materiais / Estoque

Materiais FDM e SLA com unidades e custos próprios. FDM trabalha em g/kg; SLA em mL/L.

Materiais ativos

6

Saldo cadastrado

FDM 10,72 kg · SLA 1,84 L

Valor em estoque

R\$ 1.420,99

Abaixo do mínimo

2

Materiais

Tecnologia

FDM

Marca

Material *

PLA

Cor *

Diâmetro

1,75 mm

Densidade (g/cm³)

1,240 g/cm³

Preço/kg

R\$ 0,00/kg

Estoque inicial (g)

0,0 g

Estoque atual

ID	Tecnologia	Material	Marca	Cor	Preço	Estoque	Minir
5	FDM	PETG	3D Fila	Branco	R\$ 119,90/kg	2450 g	600
3	FDM	PLA Basic	Bambu Lab	Preto	R\$ 94,90/kg	4850 g	700
4	FDM	PLA Premium	Voolt3D	Azul Cobalto	R\$ 109,90/kg	3100 g	650
6	FDM	TPU 95A	Voolt3D	Vermelho	R\$ 169,90/kg	320 g	500
7	SLA	Resina ABS-Like	Elegoo	Cinza	R\$ 149,90/L	1450 mL	500 r
8	SLA	Resina Standard	Anycubic	Transparente	R\$ 139,90/L	390 mL	500 r

Excluir selecionado

Movimentações recentes

Data	Material	Tipo	Movimento	Saldo	Orçamento	Observação
07/08/2026 09:20	PLA Basic - Preto	Entrada	+1000,0 g	5850,0 g	—	Reposição de um rolo de PLA Preto.
09/08/2026 09:20	Resina ABS-Like ...	Consumo produ...	-188,0 mL	1262,0 mL	—	Consumo da maquete em resina.
10/08/2026 09:20	PETG - Branco	Consumo produ...	-295,0 g	2155,0 g	—	Consumo parcial registrado na produção.
08/08/2026 09:20	PLA Premium - A	Consumo produ...	-155,0 g	2945,0 g	—	Consumo da ordem de produção ORC demo

Sistema operacional

Impressoras: 3 cadastradas

Fila de impressão: 7 trabalhos

© 2026 Ico Labs. Todos os direitos reservados.

Página 14 · REV6 · IcoLabs

Unidades FDM x SLA

Campo FDM SLA

Unidad principal g / kg mL / L

Precio de compra R\$/kg R\$/L

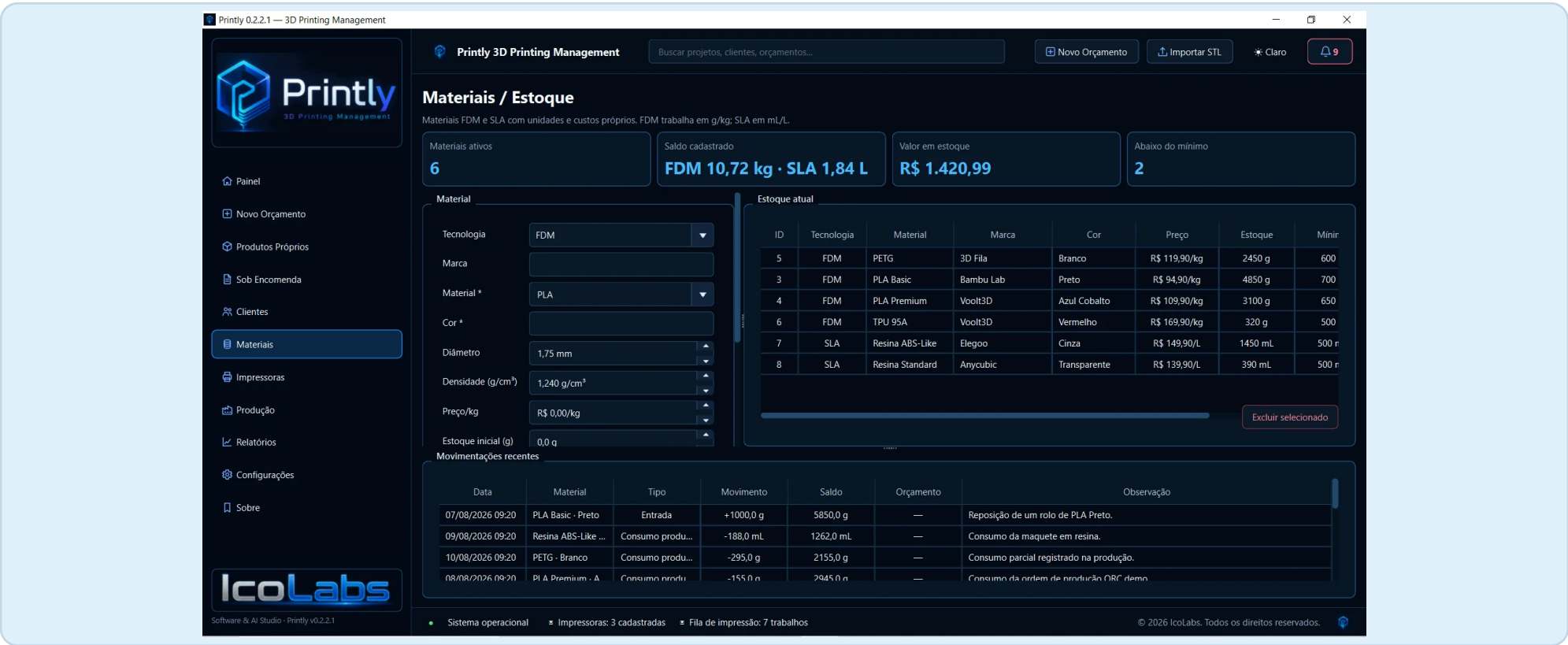
Inventario Peso disponible Volumen disponible

Inventario mínimo Alerta por peso Alerta por volumen

5.3 Movimiento de inventario

Figura 9 - Registro de entradas, salidas, ajustes e historial de movimientos.

Movimiento Cuándo usar



Movimientos de inventario

Movimiento Cuándo usar

Entrada Compra, recepción o reposición de material.

Salida Retiro manual del saldo disponible.

Ajuste Corrección del saldo después del conteo físico.

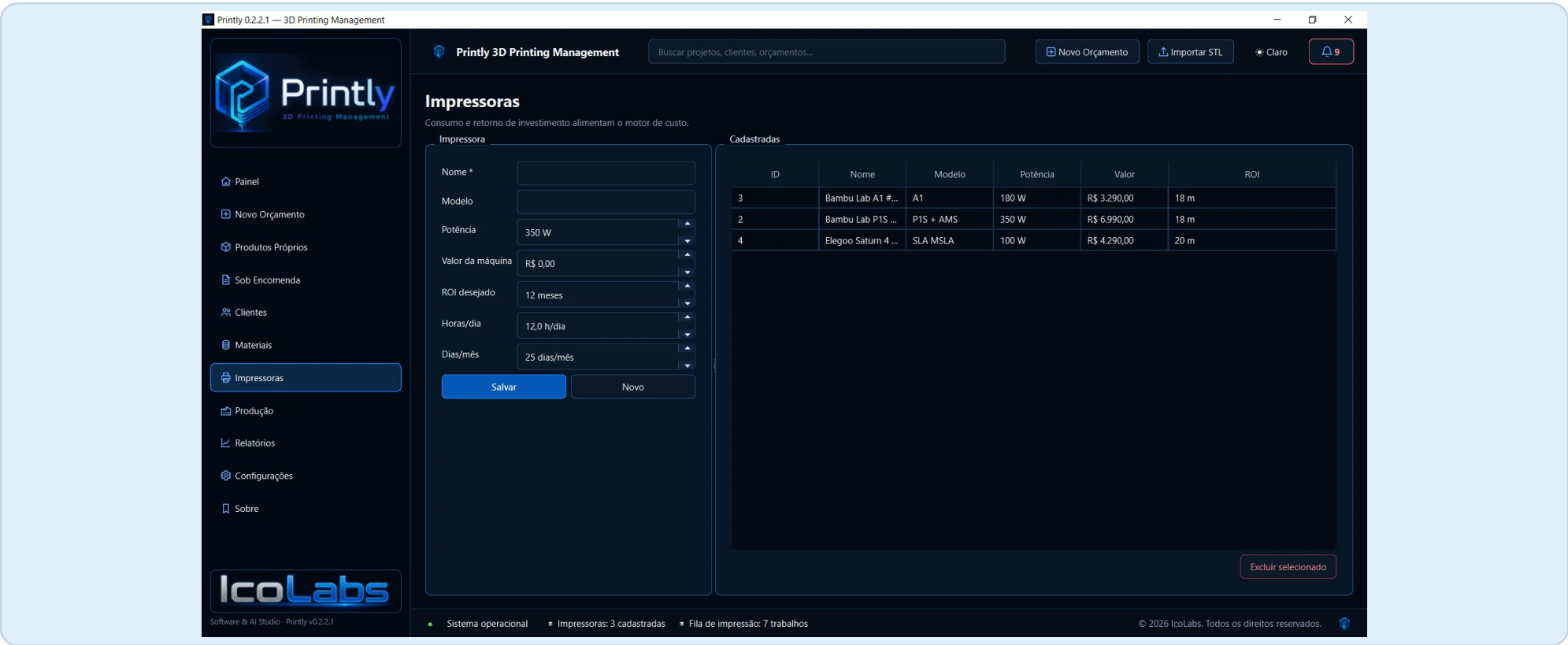
Inventario mínimo - Cuando el saldo llega al límite configurado, la Central de Alertas puede señalar la necesidad de reposición.

6. Impresoras

Registre las máquinas utilizadas en la producción. El valor de la impresora, la potencia y la disponibilidad influyen directamente en la estimación del costo de uso de la máquina.

Figura 10 - Registro de impresoras y parámetros operativos.

Campo Cómo completar



Parámetros de la impresora

Campo Cómo completar

Nombre Nombre fácil de reconocer, incluso cuando existan varias máquinas iguales.

Modelo Modelo comercial de la impresora.

Potencia Potencia media/de referencia utilizada en el cálculo de energía.

Valor de la máquina Valor considerado para recuperar la inversión.

ROI deseado Plazo de referencia para recuperar el valor invertido.

Horas/día Disponibilidad media diaria.

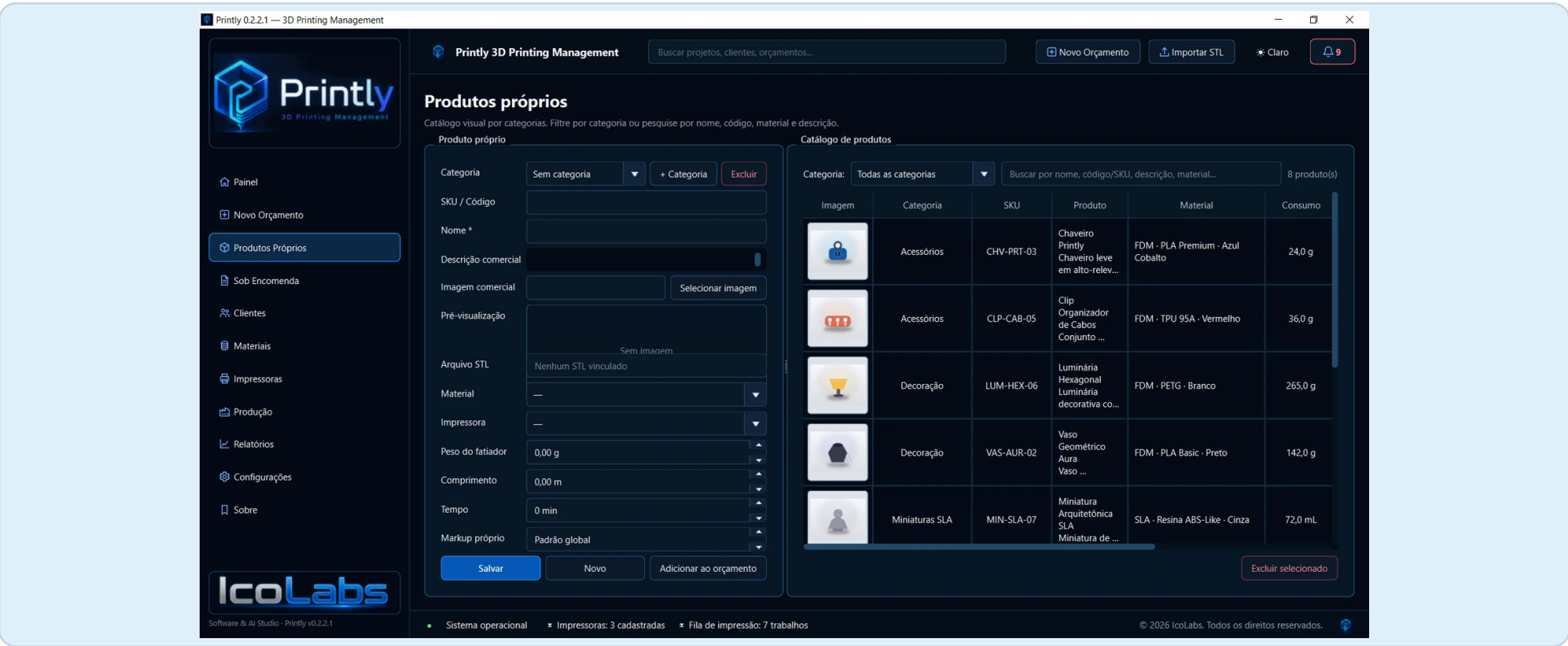
Días/mes Días productivos medios por mes.

Por qué importa - Valores incorrectos de potencia, inversión o disponibilidad distorsionan el costo de la máquina y, en consecuencia, el cálculo de precios.

7. Productos propios y multimaterial

Los Productos propios son artículos recurrentes del catálogo. Regístrelos una vez y reutilice imagen, descripción, materiales, consumo, tiempo, impresora y parámetros comerciales.

Figura 11 - Catálogo y registro de Productos propios.

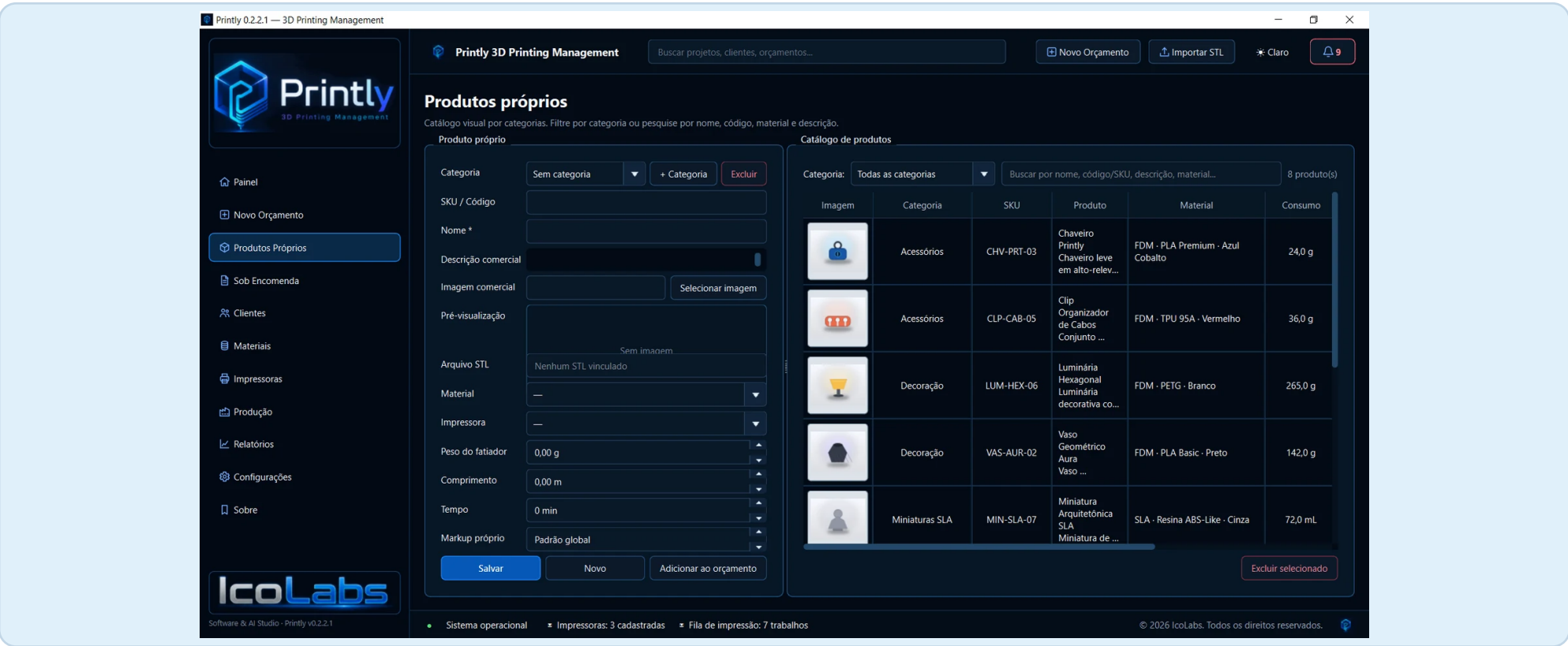


7.1 Productos con múltiples materiales/colores

Figura 12 - Composición multimaterial/multicolor de un Producto propio.

Cuando el producto utiliza más de un material o color, registre cada componente y su consumo por unidad. El costo total de materiales pasa a considerar la composición completa, en lugar de un único material principal.

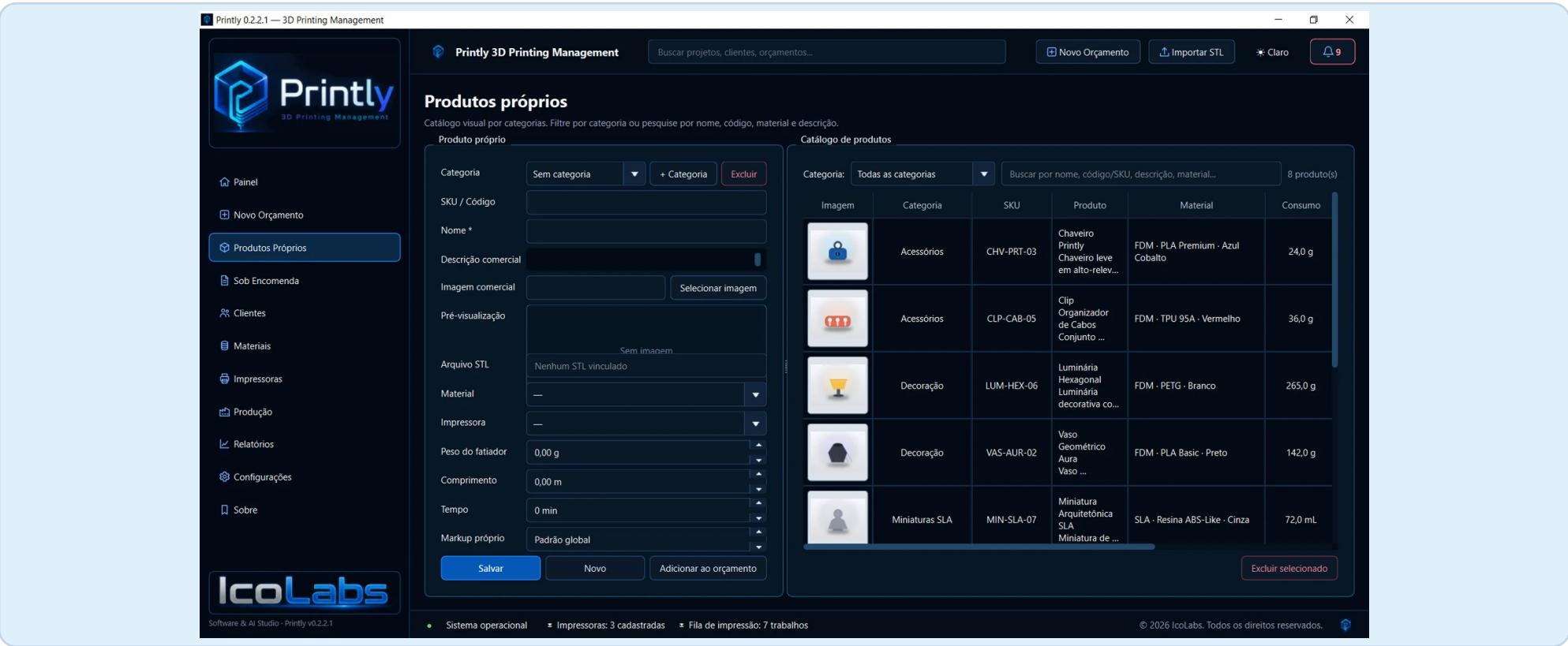
Producto recurrente - Use Producto propio siempre que el artículo se venda repetidamente. Esto reduce el retrabajo y mejora la consistencia de futuras propuestas.



8. Proyectos bajo pedido y multimaterial

Use Bajo pedido para trabajos desarrollados específicamente para un cliente: prototipos, plantillas, carcasas, piezas exclusivas, pequeñas series y otros proyectos personalizados.

Figura 13 - Registro de Proyectos bajo pedido vinculados al cliente.

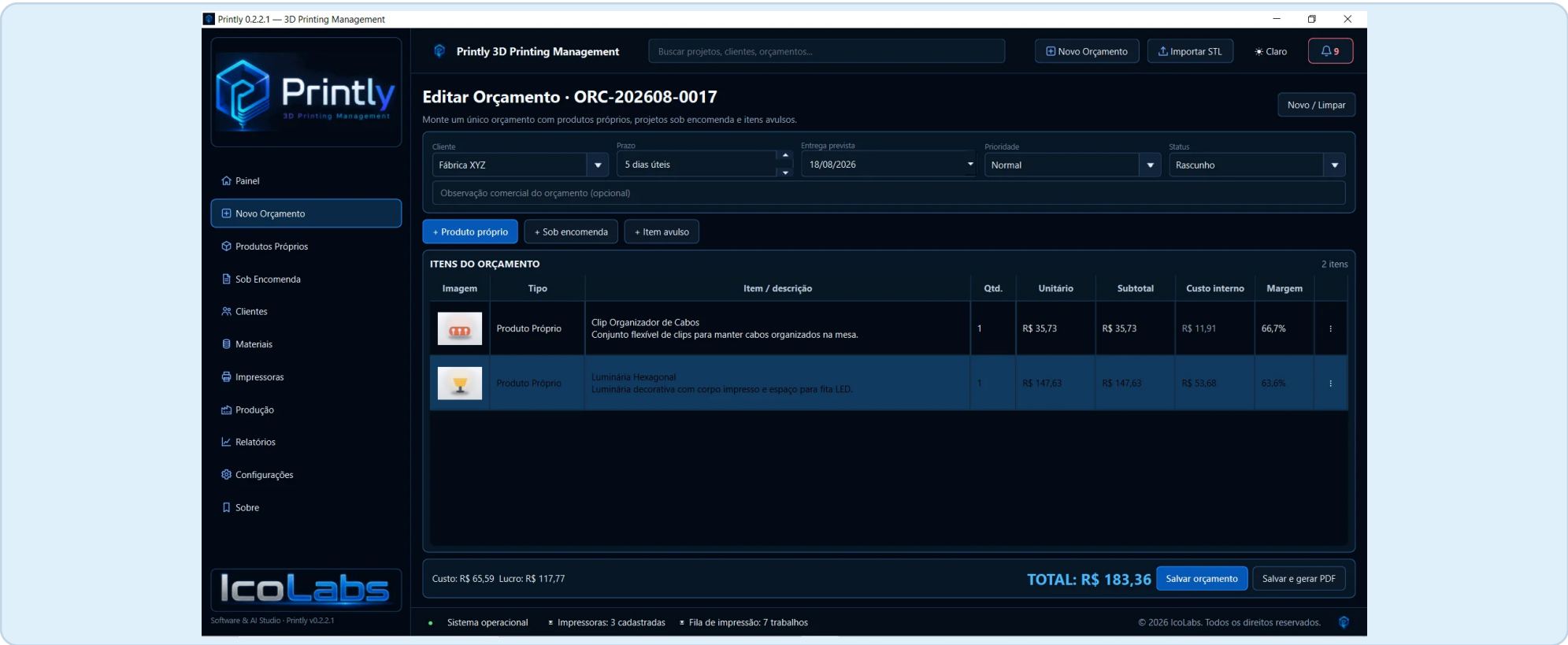


8.1 Composición multimaterial

Figura 14 - Proyecto bajo pedido con composición de dos materiales/colores.

El proyecto puede recibir varios materiales/colores, cada uno con origen, tecnología, consumo y costo. La composición se aplica al proyecto y pasa a integrar el cálculo del presupuesto.

Cliente correcto - Al presupuestar un proyecto Bajo pedido, use el cliente al que está vinculado. Esto evita mezclar proyectos de clientes diferentes.



9. Importación 3D inteligente

Printly posee un flujo de importación orientado al cálculo de precios. La versión 0.2.8.3 incluye importación inteligente de 3MF, STL, OBJ y G-code, según los datos disponibles en cada archivo.

Figura 15 - Selección de archivo en el flujo Importar 3D.

Printly

Importar STL · Novo item

O STL fornece a geometria. O Printly preenche nome, dimensões, malha e volume; material, tempo e demais dados comerciais podem ser completados antes de salvar.

Arquivo

Printly_Test_Cube_20mm.stl

Dimensões

20.00 × 20.00 × 20.00 mm

Volume geométrico

8.00 cm³

Formato

ASCII

Triângulos

12

Unidade assumida

milímetros (padrão de uso em impressão 3D)

Nome do item *

Cube 20Mm

Código / SKU

360811-1515

Descrição comercial

Peça 3D importada do arquivo

Material

FDM - PETG - Branco - 3D Fila

Impressora

Bambu Lab A1 #02

Peso geométrico (100% sólido)

10,16 g

Tempo do fatiador

0 min

Quantidade para orçamento

1 un

Markup próprio

Padrão global

Preço estimado: R\$ 7,26

Custo interno: R\$ 4,72

No FDM, o peso automático é uma estimativa geométrica para peça 100% sólida. Substitua pelo peso real informado pelo fatiador antes de produzir.

Cancelar

Salvar como Produto Próprio

Adicionar ao Novo Orçamento

in Stu

Supo

Produto Próprio

R\$ 239,20

Concluído

2026-03-16 14:32

9.1 Análisis del archivo

Figura 16 - Resultado del análisis de un archivo 3MF con información útil para el presupuesto.

La cantidad y calidad de la información dependen del formato y del software que generó el archivo. Cuando están disponibles, Printly aprovecha datos relevantes como dimensiones, volumen, cantidad de piezas, tiempo, materiales/canales y otra información útil para el cálculo.

Printly

Importar STL · Novo item

O STL fornece a geometria. O Printly preenche nome, dimensões, malha e volume; material, tempo e demais dados comerciais podem ser completados antes de salvar.

Arquivo

Printly_Test_Cube_20mm.stl

Dimensões

20.00 x 20.00 x 20.00 mm

Volume geométrico

8.00 cm³

Formato

ASCII

Triângulos

12

Unidade assumida

milímetros (padrão de uso em impressão 3D)

Nome do item *

Cube 20Mm

Código / SKU

360811-1515

Descrição comercial

Peça 3D importada do arquivo

Material

FDM - PETG - Branco - 3D Fila

Impressora

Bambu Lab A1 #02

Peso geométrico (100% sólido)

10,16 g

Tempo do fatiador

0 min

Quantidade para orçamento

1 un

Markup próprio

Padrão global

Preço estimado: R\$ 7,26

Custo interno: R\$ 4,72

No FDM, o peso automático é uma estimativa geométrica para peça 100% sólida. Substitua pelo peso real informado pelo fatiador antes de produzir.

Cancelar

Salvar como Produto Próprio

Adicionar ao Novo Orçamento

in Stu

Supo

Produto Próprio

R\$ 239,20

Concluído

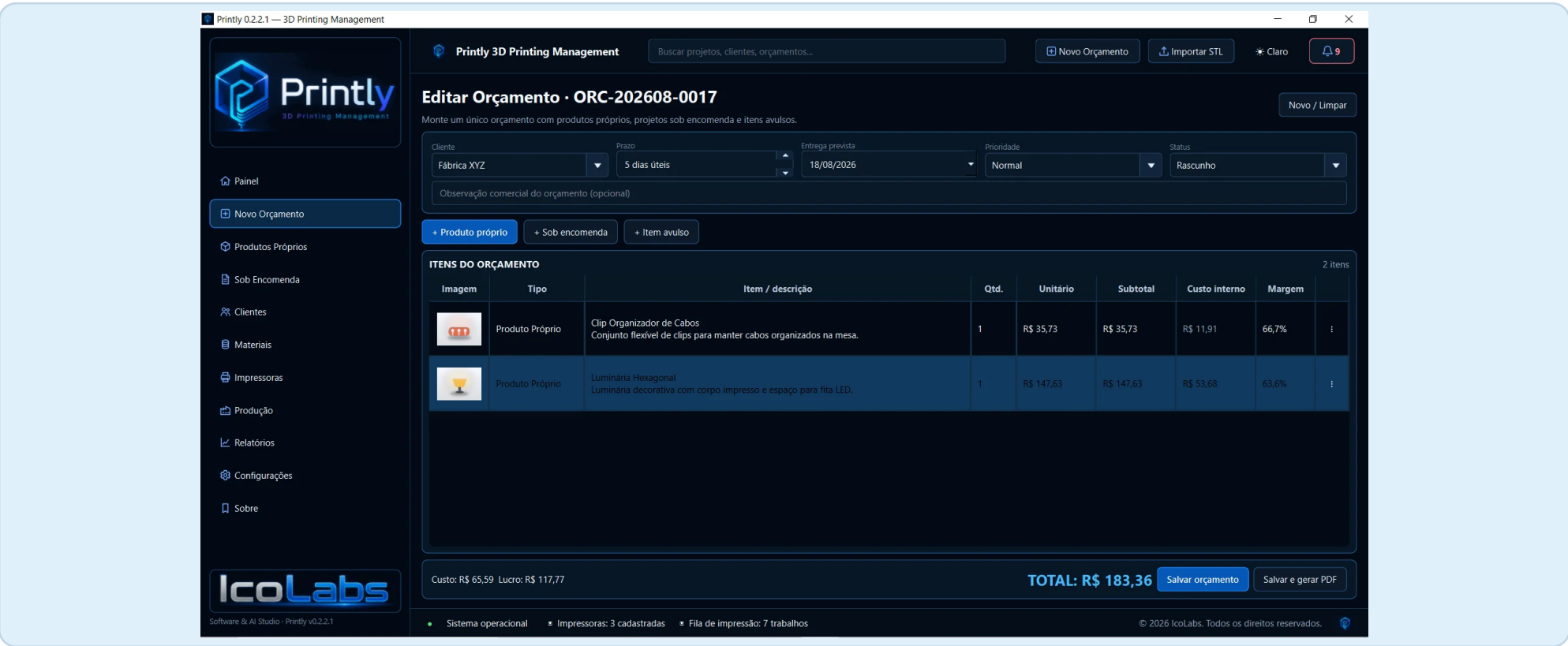
2026-03-16 14:32

10. Nuevo Presupuesto, gestión y PDF

Nuevo Presupuesto es el centro de la propuesta comercial. Un único presupuesto puede combinar Productos propios, Proyectos bajo pedido y Artículos sueltos.

10.1 Creando el presupuesto

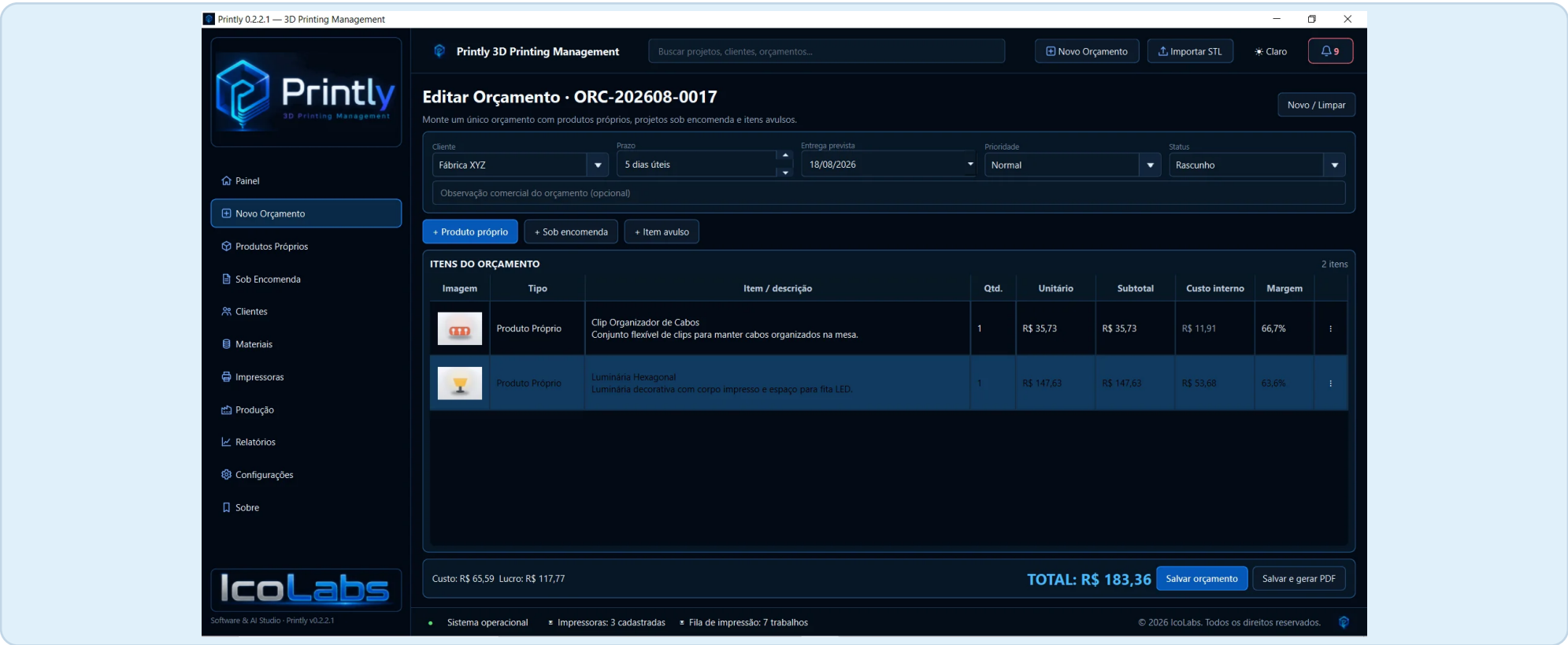
Figura 17 - Pantalla de Nuevo Presupuesto antes de agregar los artículos.



10.2 Materiales y proceso del artículo

Figura 18 - Configuración de materiales/proceso dentro del presupuesto.

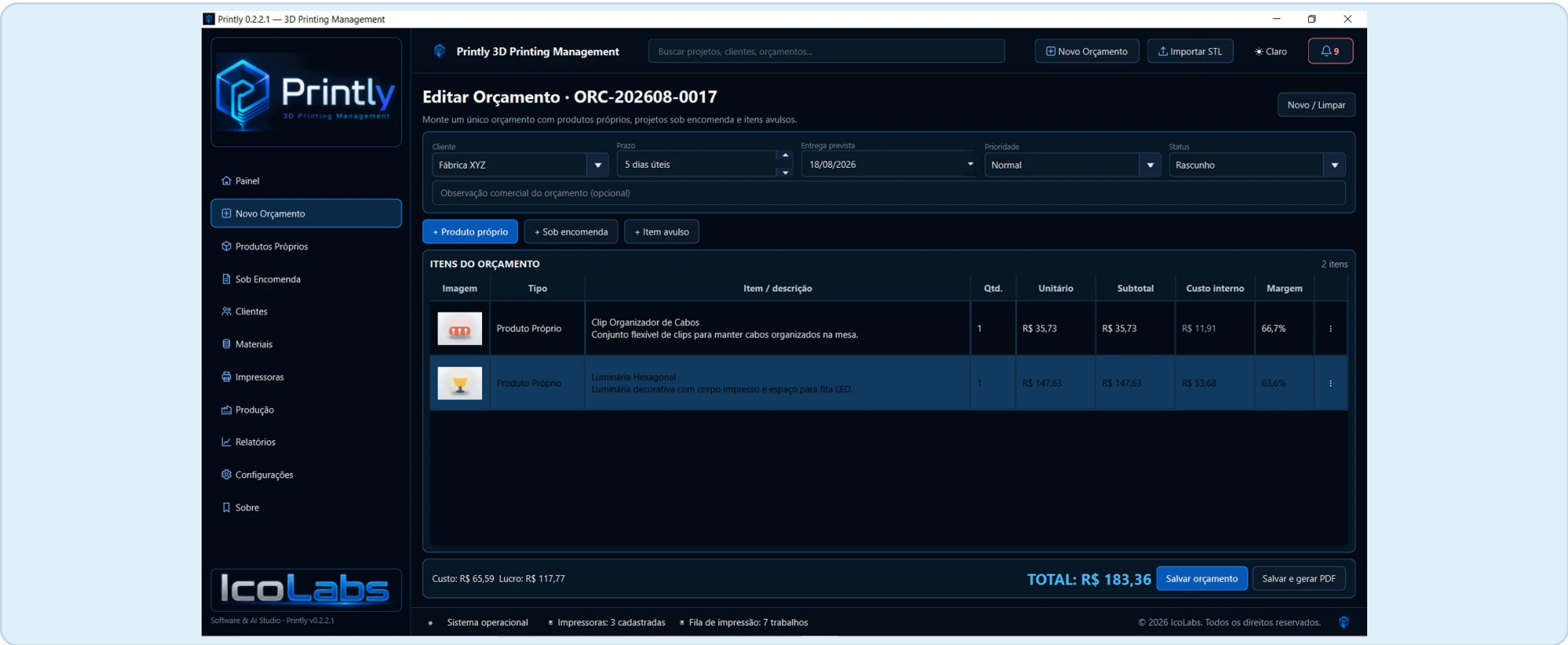
Use esta área cuando necesite revisar o ajustar la composición del artículo en el contexto de esa propuesta, conservando la visión del costo y del proceso previsto.



10.3 Presupuesto con múltiples tipos de artículo

Figura 19 - Presupuesto con Bajo pedido, Producto propio y Artículo suelto.

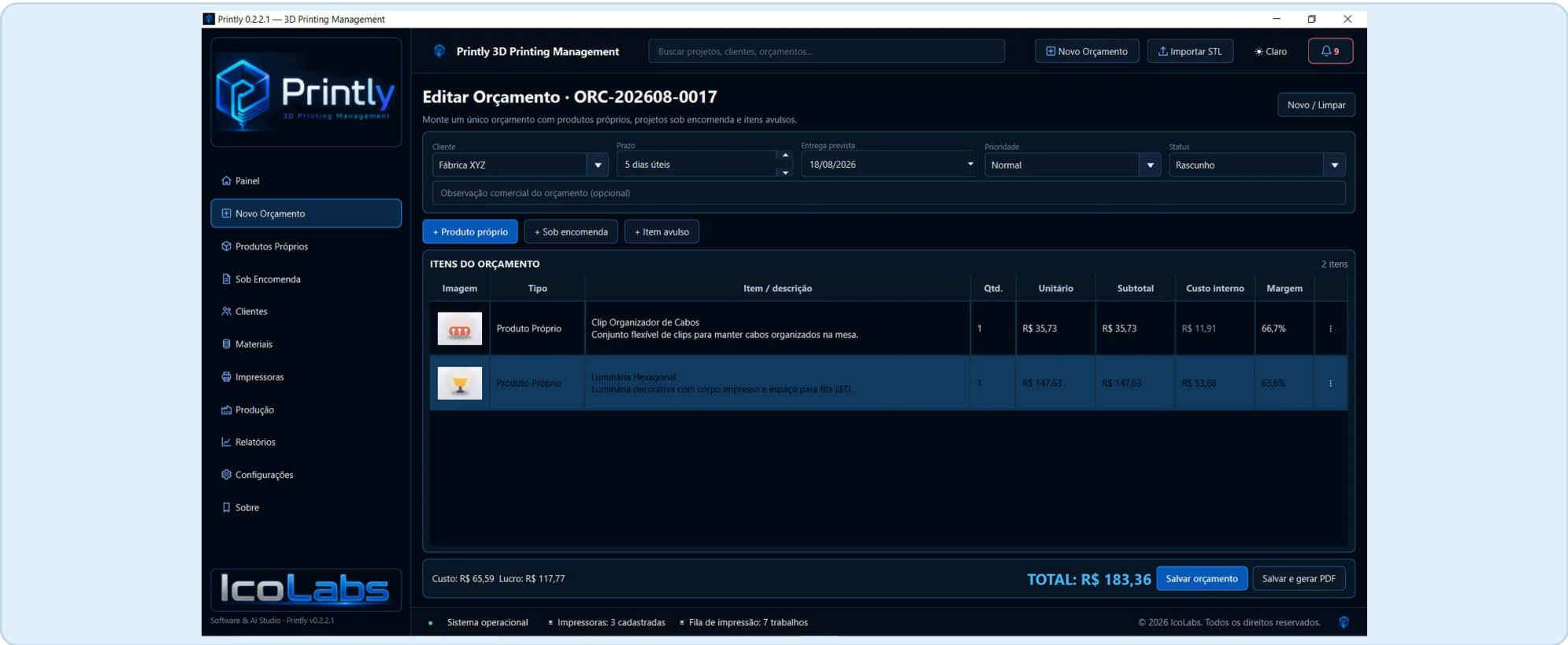
El ejemplo muestra tres artículos diferentes en el mismo documento, con tecnología, materiales/colores, cantidad, precio unitario, subtotal, costo interno y margen. Los costos y márgenes son información interna de gestión.



10.4 Gestión e historial

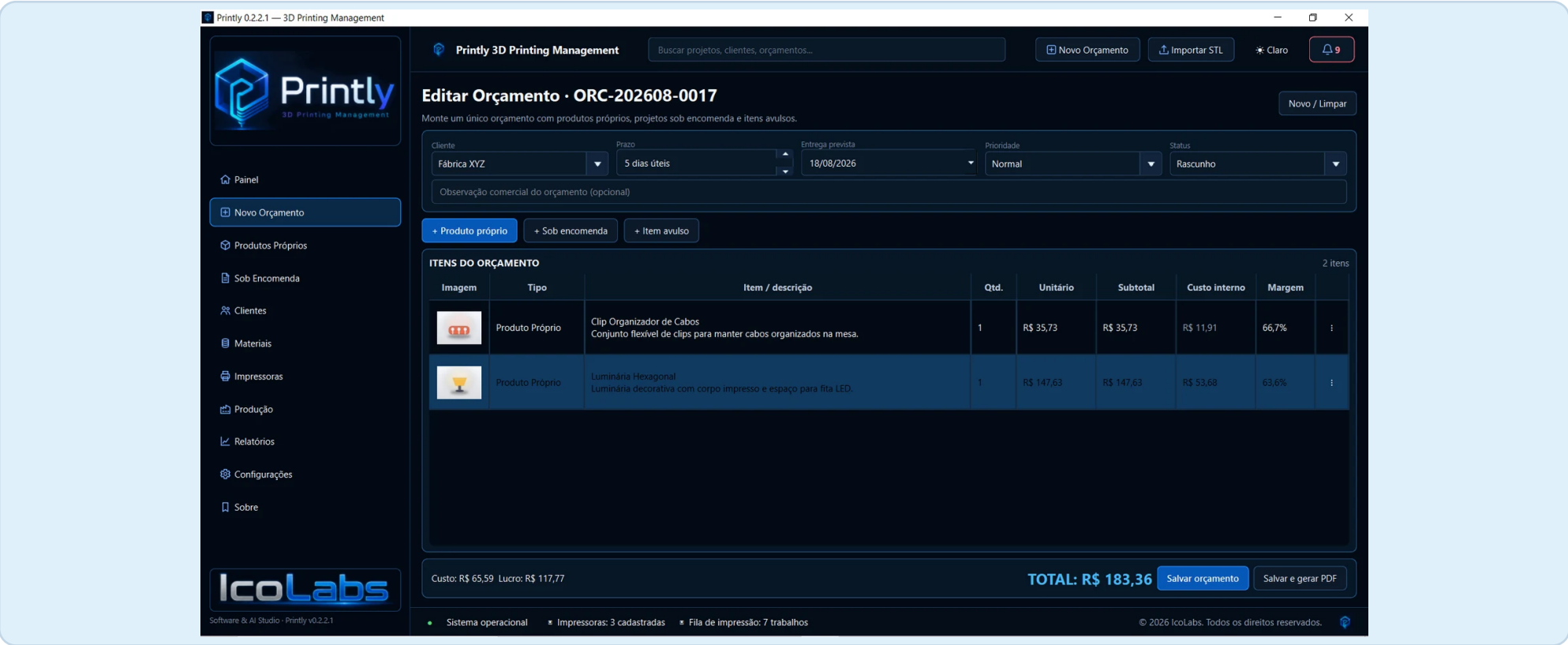
Figura 20 - Historial de presupuestos con estados, valores y acciones.

Use la gestión de presupuestos para acompañar propuestas en borrador, enviadas, esperando aprobación, aprobadas, en producción, finalizadas o canceladas. Actualice los estados para que los informes y la producción representen la realidad.



10.5 PDF profesional

Figura 21 - Ejemplo de propuesta comercial/PDF generado por Printly.



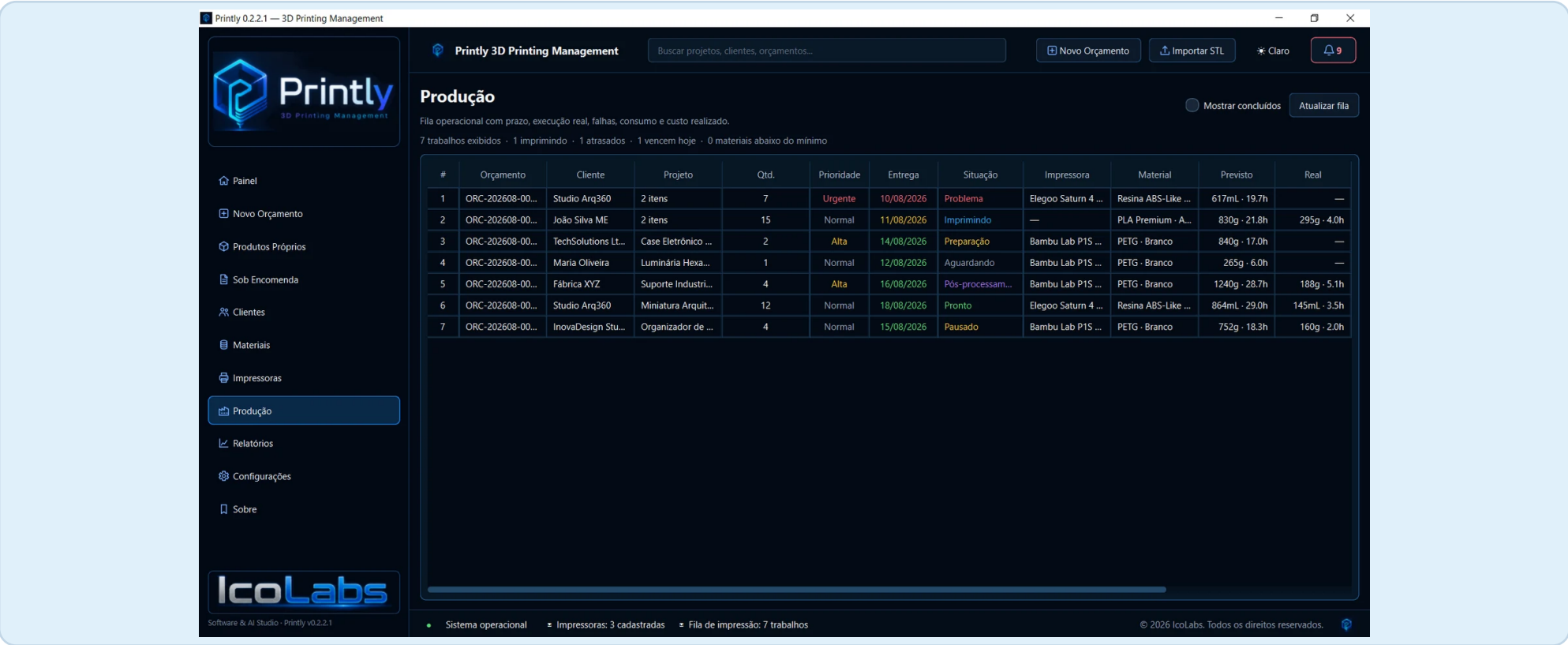
PDF profesional - revisión final

Antes de enviar el PDF, revise cliente, artículos, imágenes, cantidades, valores, plazo, condiciones comerciales e identidad de la empresa. El contenido mostrado depende de las opciones definidas en Configuración > Presupuesto/PDF.

11. Producción y cola de ejecución

Producción transforma los presupuestos aprobados en trabajo operativo. Acompañe plazos, prioridad, estado, máquina, material y ejecución real.

Figura 22 - Cola de Producción para el seguimiento de los trabajos.



11.1 Qué acompañar

Información Uso

Prioridad Ayuda a organizar lo que debe ejecutarse primero.

Entrega Muestra el plazo planificado.

Estado Representa la etapa actual del trabajo.

Impresora Máquina prevista o efectivamente utilizada.

Material Material previsto/real.

Consumo real Permite comparar previsión y ejecución.

Tiempo real Ayuda a revisar futuros costos y capacidad.

Fallos Registre problemas y pérdidas cuando ocurran.

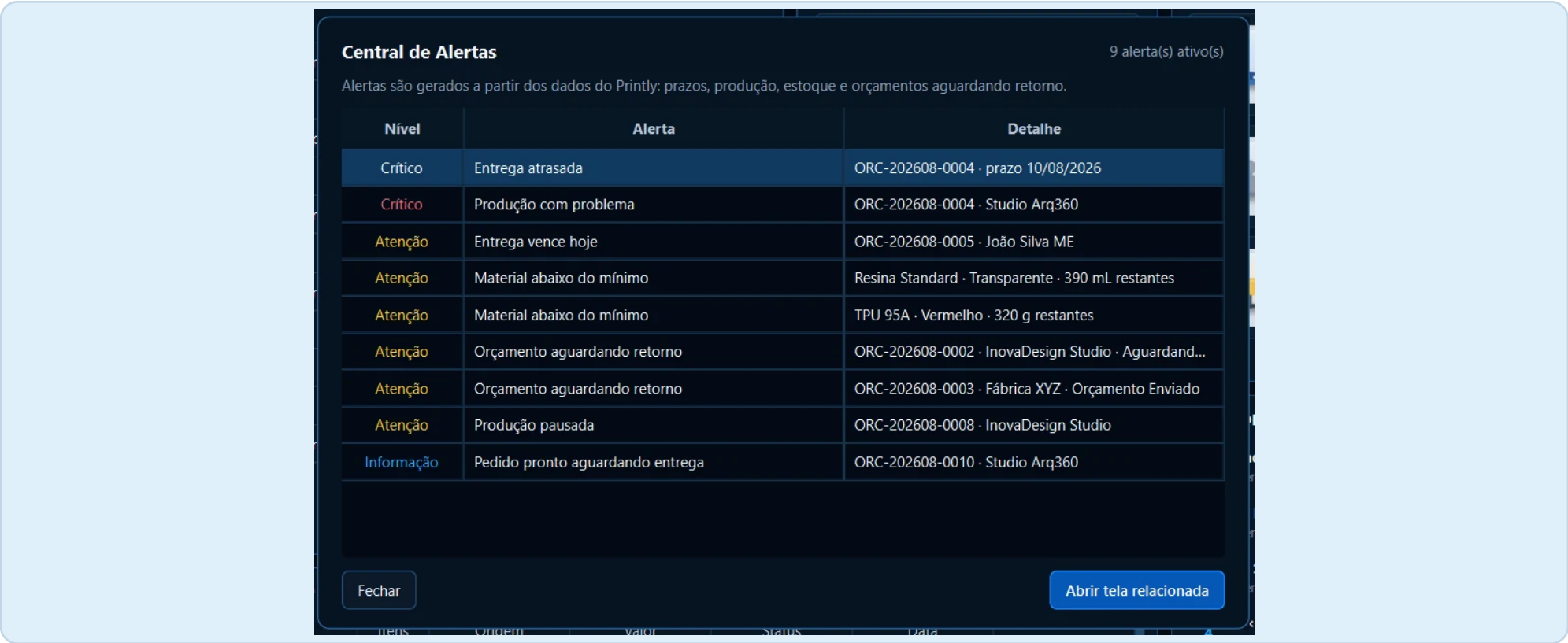
Previsto x real - Comparar lo presupuestado con lo que realmente ocurrió ayuda a corregir precios, materiales y tiempos de futuros trabajos.

12. Central de Alertas

La campana de la barra superior muestra la cantidad de alertas que necesitan atención. La Central de Alertas reúne eventos de plazos, inventario, producción y seguimiento comercial.

Figura 23 - Central de Alertas con eventos de la operación.

Alerta Acción sugerida



Alertas - acciones recomendadas

Alerta Acción sugerida

Entrega atrasada / vence hoy Revise la cola y actualice la previsión.

Material por debajo del mínimo Planifique la reposición o ajuste el inventario.

Producción con problema / pausada Abra el trabajo y registre la acción necesaria.

Presupuesto esperando respuesta Realice el seguimiento comercial.

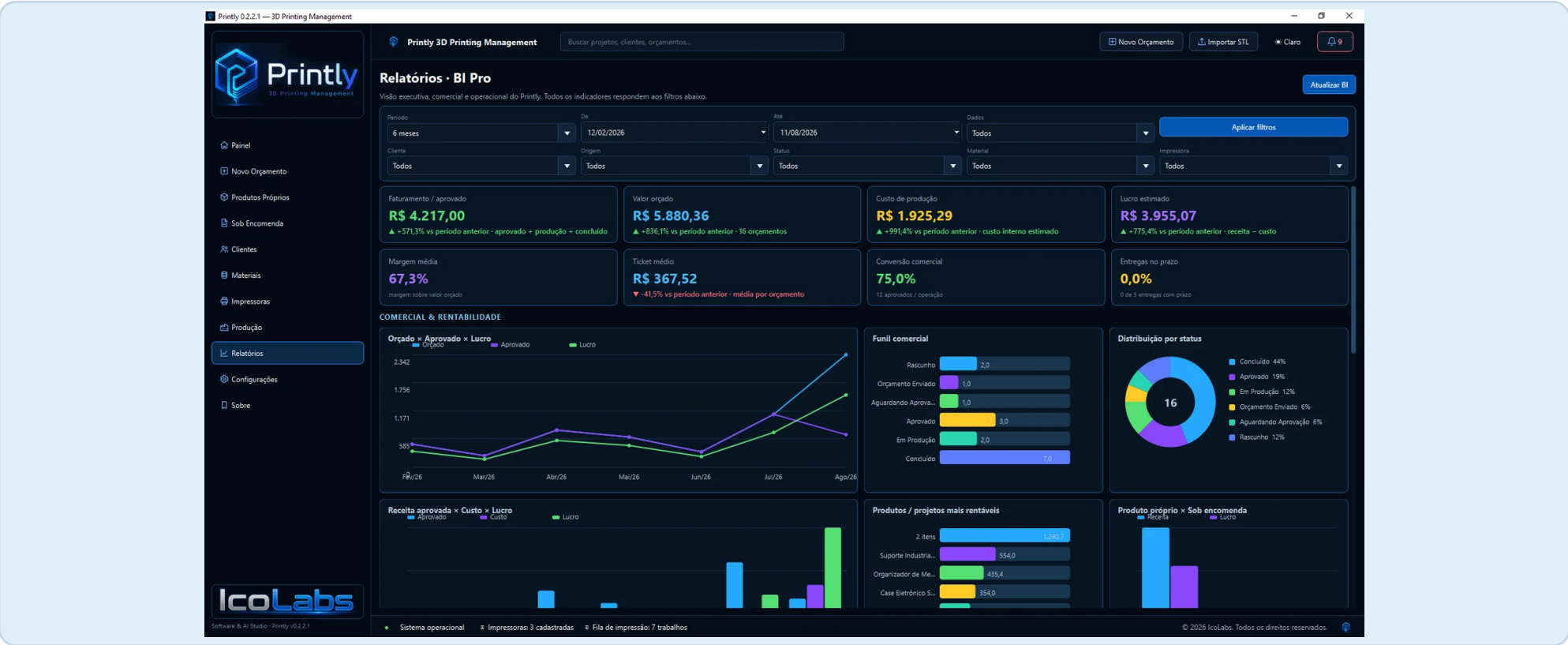
Pedido listo esperando entrega Registre el retiro o la entrega cuando ocurra.

Rutina diaria - Abra la Central de Alertas al comenzar el día. Es una forma rápida de identificar qué requiere acción primero.

13. Informes - BI Pro

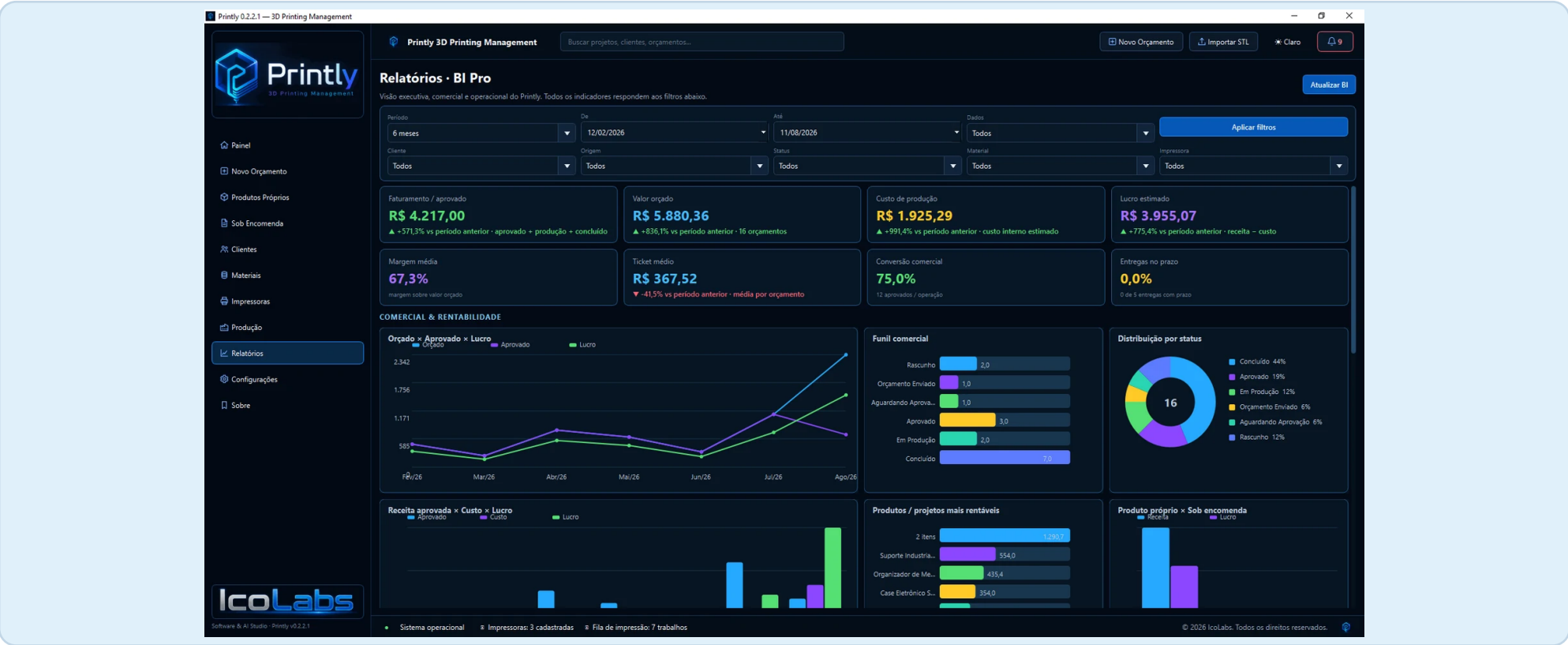
BI Pro transforma los datos registrados y operativos en indicadores para la toma de decisiones. Use filtros para analizar períodos, clientes, estados, origen, materiales e impresoras.

Figura 24 - Visión general de BI Pro con indicadores y gráficos.



BI Pro - visión analítica

Figura 25 - Vista analítica adicional de BI Pro.



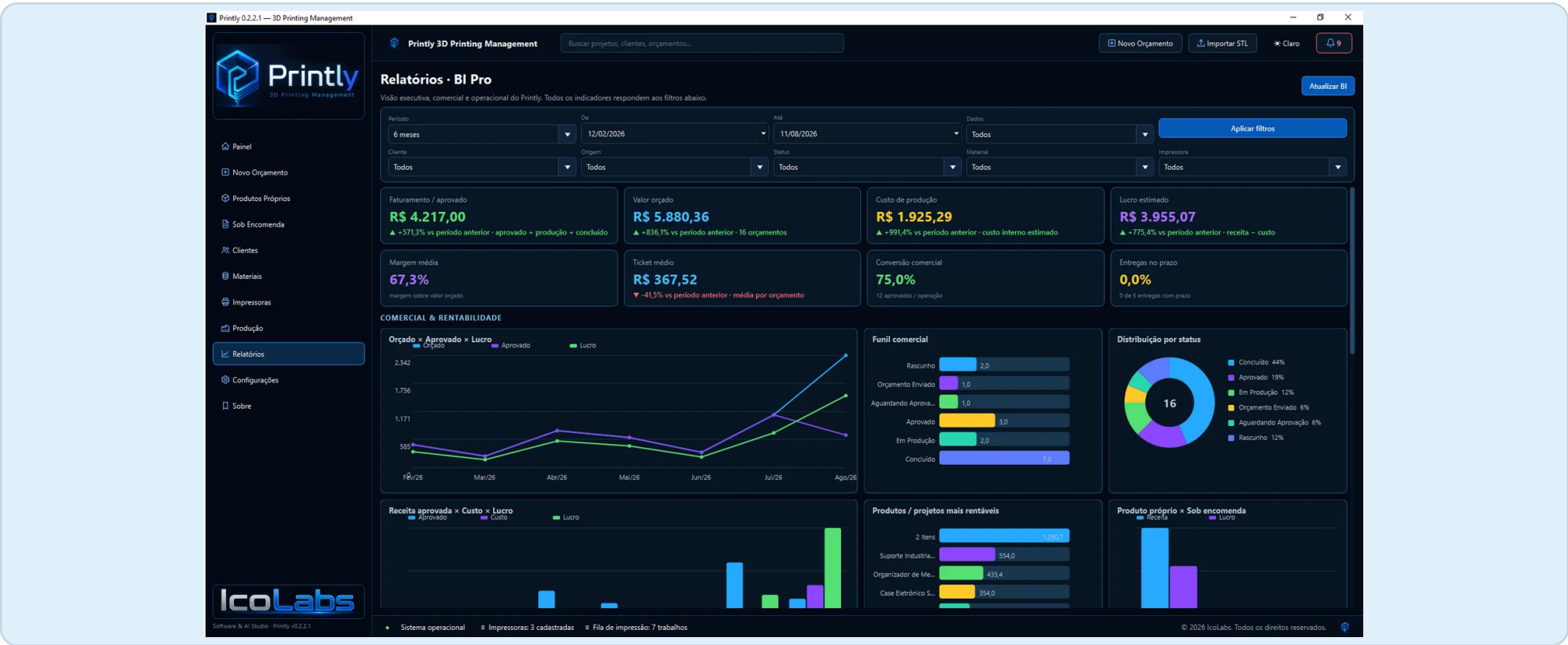
BI Pro - comparativos y rankings

13.1 Indicadores útiles

Figura 26 - Informes con comparativos, rankings y detalle.

Indicador Cómo interpretar

Facturación / aprobado Valor asociado a propuestas que avanzaron comercialmente.



Indicadores útiles de BI

Indicador Cómo interpretar

Valor presupuestado Volumen total de propuestas en el período.

Costo de producción Costo interno estimado/acumulado.

Beneficio estimado Diferencia estimada entre ingresos y costo.

Margen medio Calidad media del margen de los trabajos.

Ticket medio Valor medio por presupuesto.

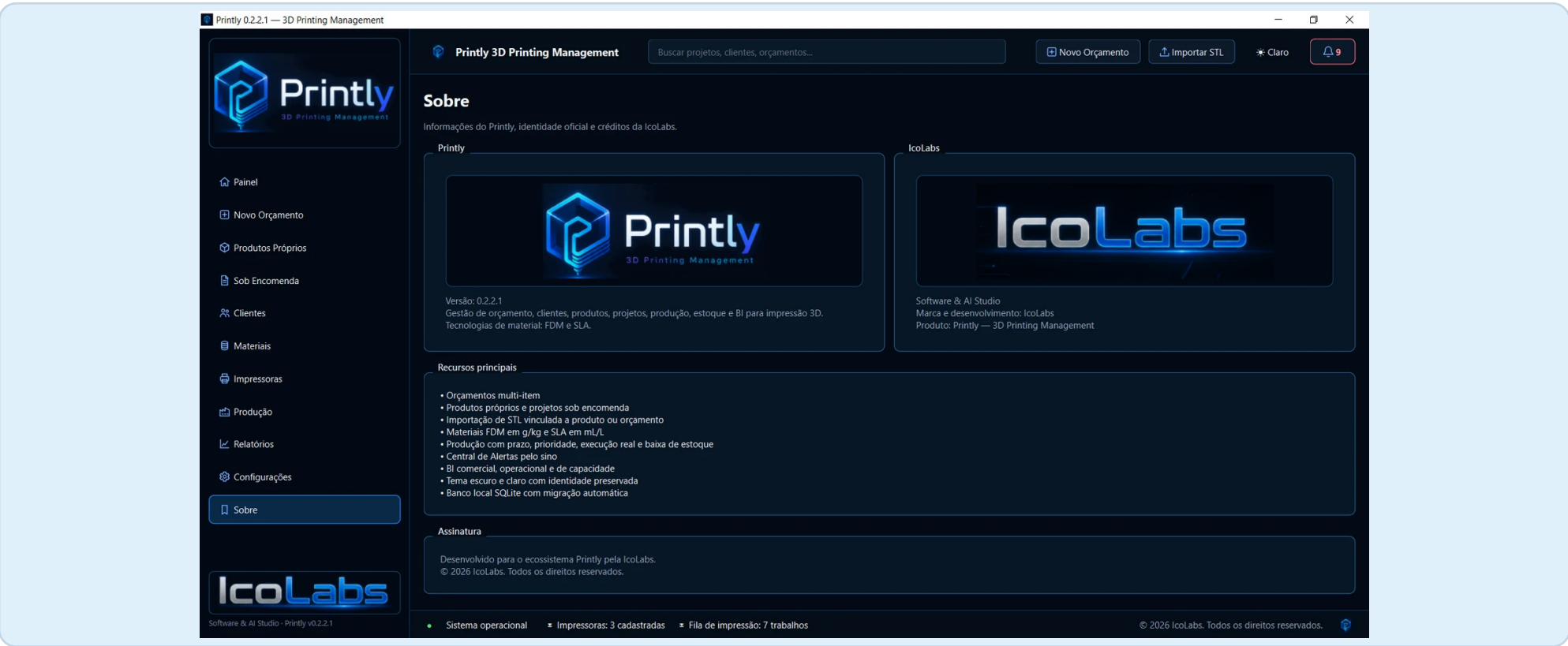
Conversión Porcentaje de propuestas que avanzaron a aprobación/operación.

Use filtros - Un indicador aislado puede engañar. Compare período, origen, cliente y estado antes de tomar decisiones.

14. Licencia, Free y Completo

Printly posee una edición Free y una edición Completo. La pantalla Licencia/Activación muestra la edición actual, el código de la máquina y el campo de activación.

Figura 27 - Pantalla de Licencia/Activación. El identificador de esta máquina fue ocultado en esta documentación.



14.1 Límites mostrados por la edición Free

Recurso Free

Impresoras 1

Materiales hasta 5

Productos propios hasta 5

Clientes hasta 5

Proyectos hasta 3

Materiales/colores por producto hasta 2

Presupuestos completos hasta 10

Importación 3D/G-code no disponible

En la edición Completo, los recursos y registros quedan habilitados según la licencia permanente activa.

Seguridad - No publique ni comparta innecesariamente el código de su máquina o una clave de licencia válida. En solicitudes de soporte, envíe esta información únicamente por los canales oficiales.

15. Comprar insumos

Comprar insumos ofrece un acceso directo al ecosistema de suministros de Printly. El objetivo es facilitar la búsqueda de materiales, accesorios y artículos relacionados con la impresión 3D.

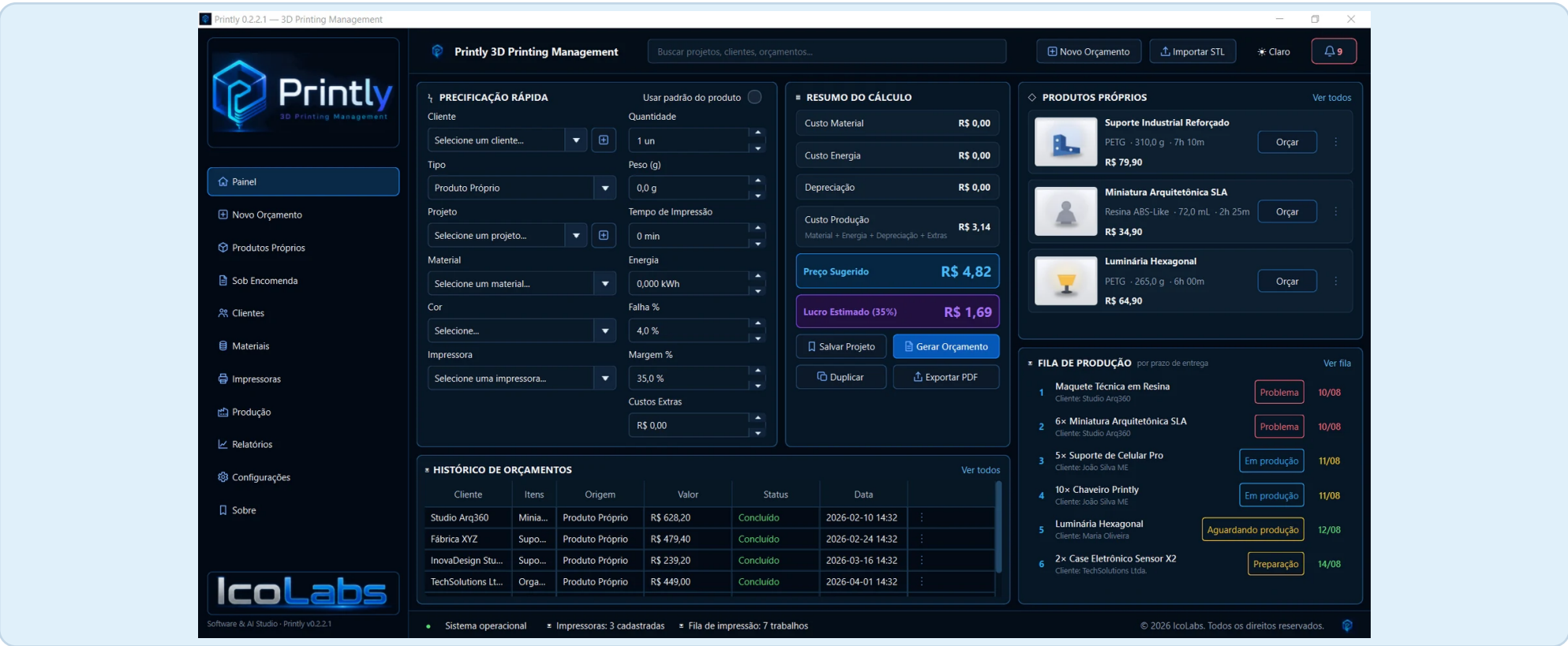
Figura 28 - Pantalla Comprar insumos / acceso al catálogo de suministros.

16. Búsqueda global, tema y pantalla Acerca de

La búsqueda de la barra superior ayuda a localizar rápidamente proyectos, clientes, presupuestos y otros registros compatibles con el término buscado.

16.1 Búsqueda global

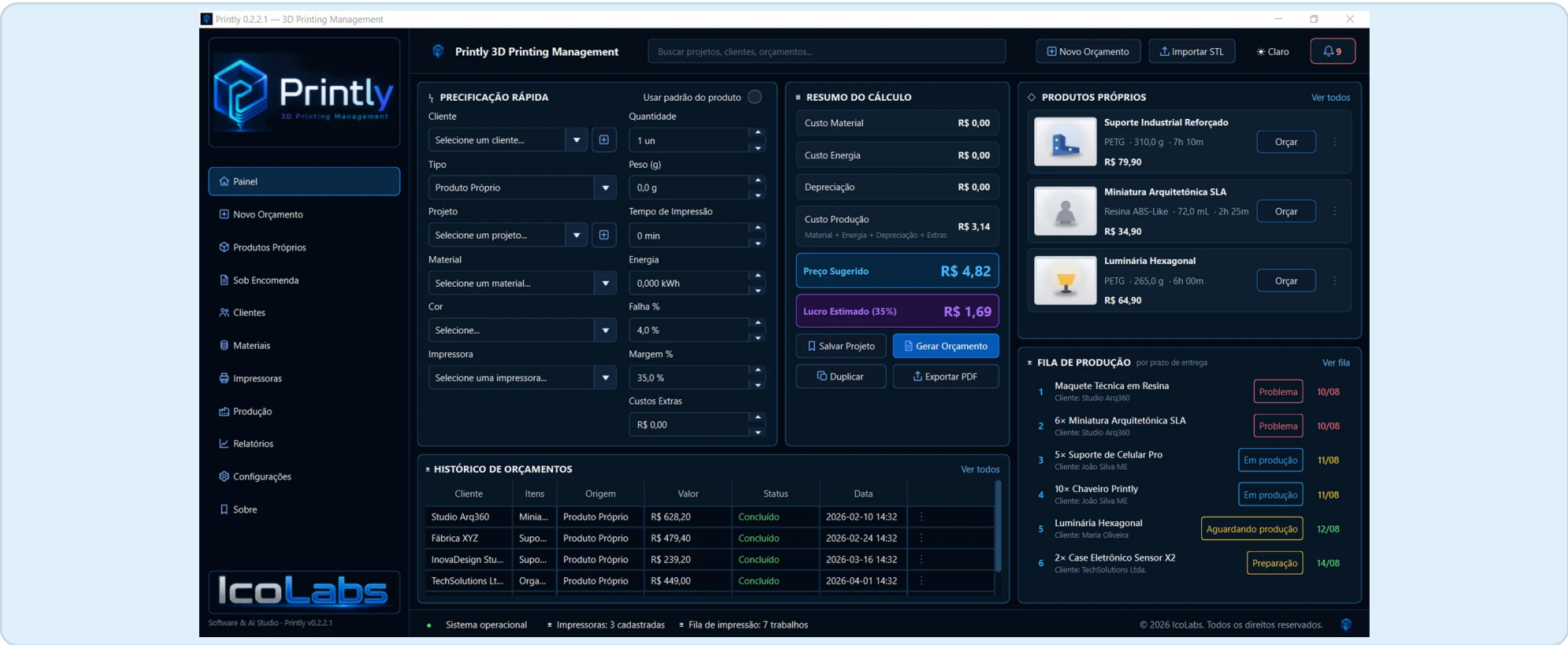
Figura 29 - Búsqueda global con resultados relacionados con el término buscado.



16.2 Tema claro/oscuro

Figura 30 - Panel en tema claro.

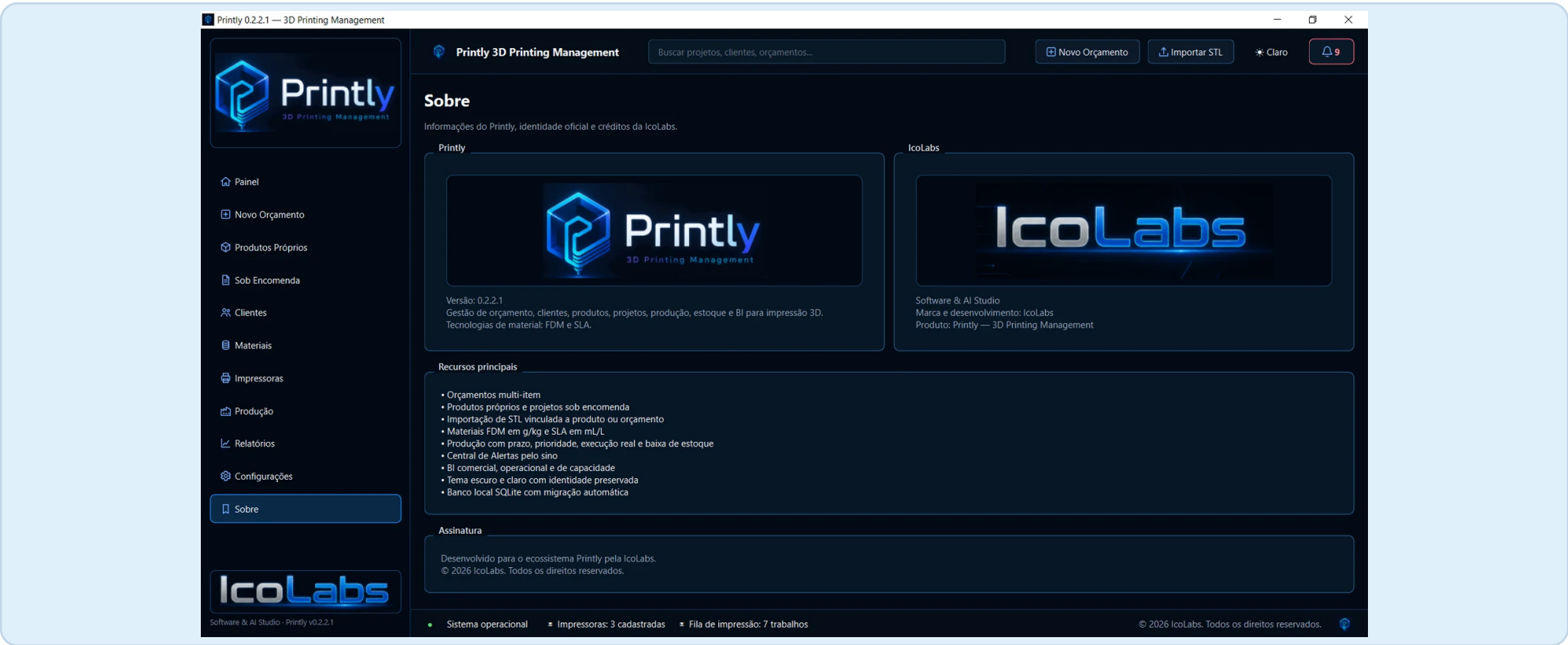
El botón Claro/Oscuro modifica únicamente la apariencia. Los datos, cálculos y registros permanecen iguales.



16.3 Acerca de

Figura 31 - Pantalla Acerca de de la versión 0.2.8.3. El identificador de la máquina fue ocultado en esta documentación.

La pantalla Acerca de informa la versión instalada, edición, principales recursos, identidad de IcoLabs y canales de soporte. Al solicitar ayuda, indique la versión mostrada en esta pantalla.



17. Copia de seguridad y restauración

Printly mantiene sus datos localmente y ofrece herramientas de copia de seguridad y restauración. La responsabilidad de conservar copias seguras sigue siendo importante, especialmente en una operación comercial.

- Haga una copia de seguridad antes de actualizar la versión de Printly.
- Haga una copia de seguridad antes de cambiar de computadora o reinstalar Windows.
- Mantenga copias en ubicaciones diferentes.
- No reemplace la única copia conocida por otra que aún no haya sido probada.
- Después de restaurar, revise clientes, materiales, productos, proyectos y presupuestos antes de seguir trabajando.

Frecuencia recomendada - Para uso diario, haga al menos una copia de seguridad semanal. En operaciones con gran volumen de registros y presupuestos, considere una rutina diaria.

18. Rutinas operativas recomendadas

18.1 Antes de comenzar a vender

- Revise Configuración > General.
- Registre al menos una impresora.
- Registre los materiales que realmente utiliza y sus costos actuales.
- Complete los datos de la empresa y configure el PDF.
- Registre los principales clientes, productos y proyectos.
- Cree un presupuesto de prueba y genere un PDF antes de utilizarlo con clientes reales.

18.2 Todos los días

- Abra la Central de Alertas.
- Revise la cola de Producción y las entregas próximas.
- Actualice el estado de los trabajos a medida que avanzan.
- Registre el consumo y el tiempo real cuando sea posible.
- Revise los materiales por debajo del inventario mínimo.

18.3 Todas las semanas

- Revise BI Pro del período.
- Revise los presupuestos esperando respuesta.
- Concilie el inventario físico con el sistema.
- Reevalúe los costos de materiales que hayan cambiado.
- Cree una copia de seguridad y cópiela a un lugar seguro.

19. Entendiendo la formación del precio

El objetivo del cálculo de precios es evitar que el precio de venta considere únicamente el filamento o la resina e ignore otros costos necesarios para producir, repetir, terminar y entregar una pieza.

Componente Ejemplo de lo que representa

Material Filamento o resina consumidos por la pieza.

Energía Consumo eléctrico durante el tiempo de producción.

Uso de la máquina Parte relacionada con la inversión y el tiempo de uso.

Fallos / pérdidas Reserva para pruebas y reimpresiones.

Mantenimiento Desgaste, piezas y cuidados de las máquinas.

Acabado Lijado, lavado, curado, pintura, montaje y posprocesado.

Fijación / consumibles Pegamentos, tornillos, insertos, cintas y pequeños componentes.

Administrativo Atención, organización y otras actividades no impresas.

Margen / markup Estrategia comercial para transformar costo en precio.

19.1 Margen y markup

Markup es un incremento aplicado sobre el costo. Margen es la parte del precio de venta que permanece después del costo. Por eso, un margen del 30% no es lo mismo que simplemente agregar un 30% al costo.

Precio saludable - Actualice el costo de materiales, energía y parámetros de las máquinas siempre que haya un cambio relevante. El cálculo depende de la calidad de los datos registrados.

20. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación Qué verificar

El precio quedó muy bajo Revise material, consumo, tiempo, impresora, costos extra, fallos, mantenimiento, acabado y margen.

El precio quedó muy alto Revise unidades, consumo, tiempo y porcentajes globales.

El inventario no disminuyó Verifique el material vinculado, consumo real y estado/finalización de la producción.

El material está en alerta Compare el saldo actual con el inventario mínimo y registre una entrada o ajuste.

El presupuesto necesita varios productos Use el mismo Nuevo Presupuesto y agregue tantos artículos como sea necesario.

El PDF no muestra una información Revise Configuración > Presupuesto/PDF.

La importación trajo datos incompletos El contenido depende del archivo; verifique el laminador y complete manualmente.

La app muestra una versión diferente de este manual Use la pantalla Acerca de para confirmar la versión y busque la documentación más reciente.

Necesito restaurar datos Use Configuración > Copia de seguridad y seleccione el archivo correcto. Conserve una copia antes de restaurar.

Soporte - Si el problema persiste, envíe una descripción, la versión de Printly y una captura de pantalla a icolabsbr@gmail.com.

21. Glosario y soporte

Término Significado

FDM Impresión por deposición de filamento fundido.

SLA / MSLA Impresión con resina fotopolimerizable.

3MF Formato de impresión 3D capaz de almacenar geometría y metadatos adicionales.

STL Formato de geometría 3D ampliamente utilizado en impresión 3D.

OBJ Formato 3D que puede contener geometría y otra información relacionada con el modelo.

G-code Archivo de instrucciones generado por el laminador para la impresora.

Slicer / Laminador Programa que prepara el modelo y estima tiempo, material y parámetros.

SKU Código interno/comercial de un producto.

ROI Plazo de referencia para recuperar la inversión de la máquina.

Markup Incremento aplicado sobre el costo.

Margen Parte del precio de venta que queda después del costo.

Contacto IcoLabs

Para soporte, dudas sobre Printly o comunicación relacionada con el producto:

icolabsbr@gmail.com

IcoLabs · Software & AI Studio